

BABA Matematika

Animothea

$$(*) \underbrace{(x + 3x^2 \sin y) dx}_M + \underbrace{(x^4 \cos y) dy}_N = 0$$

$$\left. \begin{aligned} M_y &= 3x^2 \cos y \\ N_x &= 4x^3 \cos y \end{aligned} \right\} M_y \neq N_x$$

$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$

$M(x) = x^{-1}$ integral Garpani

$$\Rightarrow \underbrace{(1 + 3x^2 \sin y) dx}_M + \underbrace{(x^3 \cos y) dy}_N = 0$$

$$M_y = 3x^2 \cos y = N_x$$

$$\text{Tam} \Rightarrow \boxed{F(x, y) = C}$$

$$M = ?$$

$$M = M(x)?$$

$$M = M(y)?$$

$$M = M(x, y)?$$

$$i) \frac{M_y - N_x}{N} = f(x)$$

$$\Rightarrow M(x) = e^{\int f(x) dx}$$

$$ii) \frac{M_y - N_x}{-M} = g(y)$$

$$\Rightarrow M(y) = e^{\int g(y) dy}$$

$$= e^{\int \frac{M_y - N_x}{-M} dy}$$

$$\frac{3x^3 \cos y - 4x^3 \cos y}{x^4 \cos y}$$

$$= \frac{-x^3 \cos y}{x^4 \cos y}$$

$$= -\frac{1}{x} = f(x)$$

$$M(x) = e^{\int f(x) dx}$$

$$C = 0$$

$$x > 0$$

$$= e^{-\ln x}$$

$$= e^{\ln x^{-1}}$$

$$= x^{-1}$$

$$\boxed{= x^{-1}}$$



uklaacademy1

in @uklaacademy

ÖB: Verilen denklem Bernoulli denklem midir?

$$(r^2 - a r^2) da + 2a^2 r dr = 0, \quad (r = r(a))$$

$$\Rightarrow 2a^2 r dr = -r^2(r - a) da$$

$$\Rightarrow \frac{dr}{da} = \frac{-r^2(r - a)}{2a^2 \cdot r} = \frac{-1}{2a^2} \cdot r^2 + \frac{1}{a} \cdot r$$

$$\Rightarrow \frac{dr}{da} - \frac{1}{2a} r = \frac{-1}{2a^2} r^2 \quad n = 2 \text{ ile Bernoulli denklemi}$$

2.6

DEĞİŞKEN DEĞİŞTİRME VE DÖNÜŞÜMLER

$$M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$$

diferensiyel denklemi, değişkenlerine ayıramıyor, lineer veya tam diferensiyel de olmuyor ise yine de uygun bir dönüşüm kullanılarak çözüm yöntemi bilinen bir diferensiyel denklem formuna dönüşüyor olabilir. Aslında böyle bir durum, Bölüm 2.5'te tam olmayan bir diferensiyel denklem için bir integral çarpanı kullanılarak tam diferensiyel denkleme dönüştürülmesi işleminde kullanılmıştı.

Bu bölümde, uygun bir değişken değiştirme veya dönüşüm yardımıyla değişkenlerine ayrılabilen veya lineer diferensiyel denkleme dönüşebilen dört denklem tipi incelenecektir.

Değişken Değiştirme İşlemi

- Denklem tipinizi tanımlayarak değişken değiştirme veya dönüşüm işlemlerinden uygun olanı belirleyiniz.
- Orijinal diferensiyel denklemi yeni değişken cinsinden tekrar yazınız.
- Dönüştürülmüş denklemi çözünüz.
- Çözümü orijinal değişkenler cinsinden tekrar ifade ediniz.

Homojen Denklemler

Homojen denklem

Tanım 4:

$$(1) \quad \frac{dy}{dx} = f(x, y)$$

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y) \text{ de } f(tx, ty) = f(x, y)$$

$\forall t \neq 0$ için şartı sağlanıyorsa denklemin sağ tarafı sadece y/x oranına bağlı olan bir fonksiyon ise bu tip denklemlere **homojen denklemler** denir.

$$a) \quad f(x, y) = \frac{y-x}{x} \Rightarrow f(tx, ty) = \frac{ty-tx}{tx} = \frac{y-x}{x} = f(x, y)$$

b) $f(x, y) = \frac{x - 2y + 1}{y - x} \Rightarrow f(tx, ty) = \frac{tx - 2ty + 1}{ty - tx} = \frac{x - 2y + 1}{y - x} \cdot \frac{t}{t} = \frac{x - 2y + 1}{y - x}$
 Kısım 2.6 Değişken Değiştirme ve Dönüşümler
 i: denklem homojen değil, $\neq f(x, y)$ $\forall t \neq 0$

(2) $(x - y)dx + x dy = 0$

diferensiyel denklemi bu duruma karşılık gelen bir örnek olarak gösterilebilir çünkü denklemin sağ tarafı düzenlendiğinde

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y - x}{x} = \frac{y}{x} - 1$$

olur. Görüldüğü gibi $(y - x)/x$ terimi de y/x in bir fonksiyonu olarak ifade edilebilmektedir, yani $G(v) := v - 1$ olmak üzere $(y - x)/x = G(y/x)$ şeklindedir. O hâlde (2) denklemi homojen diferensiyel denklemdir.

(3) $(x - 2y + 1)dx + (x - y)dy = 0$

diferensiyel denklemi ise,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x - 2y + 1}{y - x} = \frac{1 - 2(y/x) + (1/x)}{(y/x) - 1}$$

formunda yazılabilir. Gördüğümüz gibi bu diferensiyel denklemin sağ tarafı $1/x$ teriminden dolayı sadece y/x e bağlı bir fonksiyon olarak karşımıza çıkmamaktadır. Dolayısıyla (3) denklemi homojen bir diferensiyel denklem değildir.

(1) denklemine benzer olarak tanımlanmış bir diferensiyel denklemin homojen olup olmadığı test edebilmek için x yerine xt ve y yerine yt yazılır. Bu durumda diferensiyel denklemin homojenliği için gerek ve yeter şart $t \neq 0$ olmak kaydıyla tüm t değerleri için

$$f(tx, ty) = f(x, y)$$

koşulunun sağlanmasıdır. [Bakınız Problem 43(a).]

Homojen olan bir diferensiyel denklemi çözebilmek için, net bir değişken değiştirme yapmak mümkündür. Eğer

$$v = \frac{y}{x}$$

dersek, homojen denklemimiz

$$(4) \quad \frac{dy}{dx} = G(v)$$

diferensiyel denklemine dönüşür. Bu eşitlikteki dy/dx terimininde v ve x değişkenleri cinsinden yeniden yazılması gerekmektedir. $v = y/x$ olduğundan $y = vx$ şeklindedir. v ve y nin x e bağlı olduğu dikkate alınarak $y = vx$ in her iki tarafının x 'e göre türevi alınırsa

$$\frac{dy}{dx} = v + x \frac{dv}{dx}$$

elde edilir. dy/dx in bu dönüşmüş hâli (4) denklemi ile birlikte kullanıldığında

$$(5) \quad v + x \frac{dv}{dx} = G(v)$$

diferensiyel denklemi elde edilir. Böylece yapılan dönüşüm sonrasında elde edilmiş olan (5) eşitliği

$$\int \frac{1}{G(v) - v} dv = \int \frac{1}{x} dx$$

şeklinde değişkenlerine ayrılabilen bir diferensiyel denklem olmuştur ve kolayca çözümlenebilir. Geriye, elde edilecek çözümün denklemin orijinal değişkenleri olan x ve y ler cinsinden tekrar ifade edilmesi kalır.

Örnek 1 (6) $(xy + y^2 + x^2)dx - x^2 dy = 0$
diferensiyel denklemini çözünüz.

Çözüm Öncelikle (6) denkleminin değişkenlerine ayrılabilen, lineer veya tam diferensiyel olmadığı kontrol edilmelidir. Bu durumda (6) denklemi y/x in fonksiyonu olacak şekilde düzenlenirse

$$(7) \quad \frac{dy}{dx} = \frac{xy + y^2 + x^2}{x^2} = \frac{y}{x} + \left(\frac{y}{x}\right)^2 + 1$$

bulunur. Görüldüğü gibi (7) denkleminin sağ tarafı sadece y/x in bir fonksiyonu olarak yazılabilmektedir. Dolayısıyla (6) denkleminde homojendir diyebiliriz. Bu homojen diferensiyel denklemi çözebilmek için, öncelikle $v = y/x$ ve $dy/dx = v + x(dv/dx)$ dönüşümü ile

$$v + x \frac{dv}{dx} = v + v^2 + 1$$

şeklinde değişkenlerine ayrılabilen bir diferensiyel denklem elde ederiz. Denklem, değişkenlere göre gruplandırılıp integral alınırsa v değişkeni

$$\int \frac{1}{v^2 + 1} dv = \int \frac{1}{x} dx$$

yani

$$\arctan v = \ln|x| + C$$

$$v = \tan(\ln|x| + C)$$

şeklinde bulunur. Sonuç olarak $v = y/x$ olduğunu göz önüne alırsak (6) denkleminin çözümü

$$y = x \tan(\ln|x| + C)$$

şeklinde elde edilmiş olur. Ayrıca, $x = 0$ in da bir çözüm olduğuna dikkat ediniz. ♦

$dy/dx = G(ax + by)$ Formundaki Diferensiyel Denklemler

a ve b birer sabit olmak üzere $dy/dx = f(x, y)$ diferensiyel denkleminin sağ tarafı $ax + by$ kombinasyonunun bir fonksiyonu olarak

$$\frac{dy}{dx} = G(ax + by)$$

şeklinde ifade edilebiliyorsa bu denklem,

$$z = ax + by$$

dönüşümü ile değişkenlerine ayrılabilen diferensiyel denkleme dönüştürülür. Aşağıdaki örnekte bu yöntemi kullanacağız.

Örnek 2 (8) $\frac{dy}{dx} = y - x - 1 + (x - y + 2)^{-1}$

diferensiyel denklemini çözünüz.

Çözüm Denklemin sağ tarafı düzenlenirse $x-y$ ifadesinin bir fonksiyonu olarak

$$y - x - 1 + (x - y + 2)^{-1} = -(x - y) - 1 + [(x - y) + 2]^{-1}$$

elde edilir. Öyleyse bu diferensiyel denklemde $z = x - y$ dönüşümü yapalım. dy/dx için $z = x - y$ eşitliğinin her iki tarafını x e göre türetmek $dy/dx = 1 - dz/dx$ elde ederiz. Bu ifadeler (8) denklemine yerlerine konulursa

$$1 - \frac{dz}{dx} = -z - 1 + (z + 2)^{-1}$$

ya da

$$\frac{dz}{dx} = (z + 2) - (z + 2)^{-1}$$

şeklindeki değişkenlerine ayrılabilen bir denklem elde edilir. Değişkenlerine ayırıp integral aldığımızda

$$\int \frac{z + 2}{(z + 2)^2 - 1} dz = \int dx$$

$$\frac{1}{2} \ln|(z + 2)^2 - 1| = x + C_1$$

ve dolayısıyla da

$$(z + 2)^2 = Ce^{2x} + 1$$

elde ederiz. Son işlem olarak $z = x - y$ yerine konulursa (8) denkleminin çözümü

$$(x - y + 2)^2 = Ce^{2x} + 1$$

şeklinde bulunur. ♦

Bernoulli Diferensiyel Denklemi

Bernoulli Diferensiyel Denklemi

Tanım 5: Birinci mertebeden bir diferensiyel denklem, $P(x)$ ve $Q(x)$, (a, b) aralığında sürekli fonksiyonlar ve n herhangi bir reel sayı olmak üzere

$$(9) \quad \frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)y^n$$

formuna sahip ise bu denkleme **Bernoulli diferensiyel denklemi**[†] denir.

$n = 0$ veya $n = 1$ değerleri için (9) denklemi, aynı zamanda çözümleri Bölüm 2.3'te incelenmiş olan lineer diferensiyel denkleme dönüşmektedir. n in diğer değerleri için, Bernoulli diferensiyel denklemi

dönüşümü yapılarak lineer diferensiyel denkleme dönüştürülür.

[†]Tarihsel Dipnot: Bu tür diferensiyel denklemler 1695 yılında James Bernoulli tarafından ortaya atılmış, daha sonra da erkek kardeşi olan John Bernoulli tarafından çözülmüştür. (James ve John kardeşler Bernoulli ailesindeki sekiz matematikçiden sadece ikisidir.) 1696 yılında ise Gottfried Leibniz tarafından $v = y^{1-n}$ değişken değişimi altında Bernoulli diferensiyel denkleminin Lineer diferensiyel denkleme indirgendiği gösterilmiştir.

$$\Rightarrow y^{-n} \cdot \frac{dy}{dx} = \frac{1}{1-n} \cdot \frac{dv}{dx} \Rightarrow \frac{1}{1-n} \cdot \frac{dv}{dx} + P(x) \cdot v = Q(x)$$

$n=0, 1$ ise lineer denklemdir.
 $n \neq 0, 1$ ise non-linear denklemdir.

herhangi bir reel sayı, denklemlere Bernoulli denklemleri.

lineer denklemler.

$$\Rightarrow \frac{dv}{dx} + (1-n)P(x)V = (1-n)Q(x)$$

(9) eşitliğini y^n ye böldüğümüzde

$$\int \text{integral} \text{ sonucu ile çöz} \quad (10) \quad y^{-n} \frac{dy}{dx} + P(x)y^{1-n} = Q(x)$$

diferensiyel denkleme ulaşılır. $v = y^{1-n}$ Olarak, zincir kuralı yardımıyla

$$\downarrow \text{Geri dönüşüm} \Rightarrow y=? \quad \frac{dv}{dx} = (1-n)y^{-n} \frac{dy}{dx}$$

elde ederiz. Böylece (10) denklemi

$$\frac{1}{1-n} \frac{dv}{dx} + P(x)v = Q(x)$$

formuna dönüşür. $1/(1-n)$ sadece bir sabit olduğundan bu eşitlik artık bir lineer diferensiyel

$$\frac{dy}{dx} + (-2) \left(\frac{5}{2} \right) V = \left(\frac{5}{2} \right) \left(\frac{1}{2} x \right) \quad \text{Örnek 3} \quad (11) \quad \frac{dy}{dx} - 5y = -\frac{5}{2}xy^3$$

$$\Rightarrow \frac{dv}{dx} + 10v = 5x \quad \text{diferensiyel denklemini çözümleriz.}$$

Çözüm $n = 3$, $P(x) = -5$ ve $Q(x) = -5x/2$ oldukları dikkate alındığında (11) in Bernoulli diferensiyel denkleminde olduğu görülmektedir. Bu denklemi lineer diferensiyel denkleme dönüştürebilmek için öncelikle her iki tarafı y^3 e bölersek

$$y^{-3} \cdot \frac{dy}{dx} - 5y^{-2} = -\frac{5}{2}x \quad y^{-3} \frac{dy}{dx} - 5y^{-2} = -\frac{5}{2}x$$

Dönüşüm;

buluruz. O hâlde $v = y^{-2}$ ve $dv/dx = -2y^{-3} dy/dx$ değişken değiştirmesi ile

$$v = y^{-2} \Rightarrow y^{-2} = v \Rightarrow -\frac{1}{2} \frac{dv}{dx} - 5v = -\frac{5}{2}x$$

$$\frac{dv}{dx} = (-2) \cdot y^{-3} \frac{dy}{dx} \quad (12) \quad \frac{dv}{dx} + 10v = 5x$$

$$\Rightarrow -\frac{1}{2} \frac{dv}{dx} = y^{-3} \frac{dy}{dx} \quad \text{elde edilir. (12) eşitliği artık bir lineer diferensiyel denklemdir. Bölüm 2.3'te belirtilen çözüm yöntemi kullanıldığında çözüm,}$$

$$v = \frac{x}{2} - \frac{1}{20} + Ce^{-10x}$$

$$\Rightarrow -\frac{1}{2} \frac{dv}{dx} - 5v = -\frac{5}{2}x \quad \text{şeklinde elde edilir. Burada } v = y^{-2} \text{ olduğu kullanılırsa (11) denkleminin çözümü}$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{dv}{dx} + 10v = 5x} \quad \text{Linear Denklem} \quad y^{-2} = \frac{x}{2} - \frac{1}{20} + Ce^{-10x}$$

$$\Rightarrow M(x) = e^{\int 10 dx} = e^{10x} \quad \text{Kısmi integrasyon (ödev)}$$

$$\Rightarrow e^{10x} \cdot v = \int 5x \cdot e^{10x} dx \quad \text{Lineer Katsayılı Diferensiyel Denklemler}$$

$$= \frac{x}{2} e^{10x} - \frac{e^{10x}}{20} + C \quad \text{Şimdiye kadar denklemleri çözümü bilinen bir başka diferensiyel denklemlere dönüştürürken genellikle } y \text{ değişkeni için değişken değiştirmesi yaptık. Bazı durumlarda ise sadece } y \text{ nin değil } x \text{ ve } y \text{ değişkenlerinin her ikisinin birlikte } u \text{ ve } v \text{ gibi yeni değişkenlere dönüşmeleri gerekebilir. Böyle bir durum}$$

C x.s.

$$(13) \quad (a_1x + b_1y + c_1)dx + (a_2x + b_2y + c_2)dy = 0$$

formundaki lineer katsayılı diferensiyel denklemlerde karşımıza çıkar.

$$\Rightarrow v = \frac{x}{2} - \frac{1}{20} + C \cdot e^{-10x}$$

$$\Rightarrow y^{-2} = \frac{x}{2} - \frac{1}{20} + C \cdot e^{-10x}$$

Kapalı genel çözüm

Bu diferensiyel denklemdeki a_1 , b_1 ve c_1 'ler birer sabittir. Daha sonraki örneklerde de görüleceği gibi bu sabitler arasında $a_1b_2 = a_2b_1$ bağıntısının sağlanması halinde (13) denklemi, $dy/dx = G(ax + by)$ formuna dönüşür ki bu denklemde $z = ax + by$ dönüşümü kullanılarak çözülebilir.

$a_1b_2 \neq a_2b_1$ şeklindeki genel duruma geçmeden önce, lineer katsayılı diferensiyel denklemleri, öncelikle $c_1 = c_2 = 0$ özel durumu için inceleyelim. Bu özel durumda (13) denklemi

$$(a_1x + b_1y)dx + (a_2x + b_2y)dy = 0$$

olur. Bu denklem düzenlendiğinde

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{a_1x + b_1y}{a_2x + b_2y} = -\frac{a_1 + b_1(y/x)}{a_2 + b_2(y/x)}$$

elde edilir. Görüldüğü gibi bu denklem homojen bir diferensiyel denklemdir ve daha önceki bölümlerde belirtilen çözüm yöntemi ile çözülebilmektedir.

Diğer yandan $a_1b_2 \neq a_2b_1$ genel durumu için (13) denklemi çözümlenmek istendiğinde h ve k

$$(14) \quad \begin{aligned} a_1h + b_1k + c_1 &= 0 \\ a_2h + b_2k + c_2 &= 0 \end{aligned}$$

şeklindeki iki bilinmeyenli iki denklemin çözümünden elde edilen birer sabit olmak üzere

$$x = u + h \quad \text{ve} \quad y = v + k$$

dönüşümleri kullanılarak (13) denklemi

$$(15) \quad \frac{dv}{du} = -\frac{a_1u + b_1v}{a_2u + b_2v} = -\frac{a_1 + b_1(v/u)}{a_2 + b_2(v/u)}$$

şekline yani çözüm yöntemi bilinen homojen bir diferensiyel denkleme dönüşür.

Örnek 4 (16) $(-3x + y + 6)dx + (x + y + 2)dy = 0$

diferensiyel denklemini çözünüz.

Çözüm $a_1b_2 = (-3)(1) \neq (1)(1) = a_2b_1$ olduğundan dolayı $x = u + h$ ve $y = v + k$ dönüşümü kullanılacaktır. Buradaki h ve k sabitleri

$$-3h + k + 6 = 0$$

$$h + k + 2 = 0$$

şeklinde iki bilinmeyenli iki denklemden elde edilecek olan $h = 1$, $k = -3$ değerlerine sahiptir. Böylece x ve y değişkenleri $x = u + 1$ ve $y = v - 3$, diferensiyelleri ise $dy = dv$ ve $dx = du$ olacağından (16) denklemi

$$(-3u + v)du + (u + v)dv = 0$$

$$\frac{dv}{du} = \frac{3 - (v/u)}{1 + (v/u)}$$

diferensiyel denkleme dönüşür.

Son yazılan diferensiyel denklem artık homojen bir diferensiyel denklem olduğundan daha önce belirtilen çözüm yöntemi uygulanırsa $z = v/u$ ve $dv/du = z + u(dz/du)$ dönüşümü altında

$$z + u \frac{dz}{du} = \frac{3 - z}{1 + z}$$

elde edilir. Değişkenlerine ayrılabilen bu denklemin integre edilmesiyle

$$\int \frac{z + 1}{z^2 + 2z - 3} dz = - \int \frac{1}{u} du$$

$$\frac{1}{2} \ln |z^2 + 2z - 3| = -\ln |u| + C_1$$

veya

$$z^2 + 2z - 3 = Cu^{-2}$$

çözümüne ulaşılır. z , u ve v değişkenlerinin orijinal x ve y değişkenleri cinsinden değerleri kullanılırsa

$$(v/u)^2 + 2(v/u) - 3 = Cu^{-2}$$

$$v^2 + 2uv - 3u^2 = C$$

$$(y + 3)^2 + 2(x - 1)(y + 3) - 3(x - 1)^2 = C$$

olarak (16) denkleminin kapalı formdaki çözümü elde edilmiş olur. ♦

2.6 ALIŞTIRMALAR

1-8 arasındaki problemlerde yer alan diferensiyel denklemlerin, homojen, Bernoulli, lineer katsayılı veya $y' = G(ax + by)$ formuna sahip denklemlerden hangi tipe uygun olduğunu belirleyiniz.

1. $2tx \, dx + (t^2 - x^2) \, dt = 0$

2. $(y - 4x - 1) \, dx - dy = 0$

3. $dy/dx + y/x = x^3y^2$

4. $(t + x + 2) \, dx + (3t - x - 6) \, dt = 0$

5. $\theta \, dy - y \, d\theta = \sqrt{\theta y} \, d\theta$

6. $(ye^{-2x} + y^3) \, dx - e^{-2x} \, dy = 0$

7. $\cos(x + y) \, dy = \sin(x + y) \, dx$

8. $(y^3 - \theta y^2) \, d\theta + 2\theta^2 y \, dy = 0$

9-16 arasındaki problemlerde verilen denklemleri homojen diferensiyel denklem çözme yöntemini kullanarak çözünüz.

9. $(xy + y^2) \, dx - x^2 \, dy = 0$

10. $(3x^2 - y^2) \, dx + (xy - x^3y^{-1}) \, dy = 0$

11. $(y^2 - xy) \, dx + x^2 \, dy = 0$

12. $(x^2 + y^2) \, dx + 2xy \, dy = 0$

13. $\frac{dx}{dt} = \frac{x^2 + t\sqrt{t^2 + x^2}}{tx}$

14. $\frac{dy}{d\theta} = \frac{\theta \sec(y/\theta) + y}{\theta}$

15. $\frac{dy}{dx} = \frac{x^2 - y^2}{3xy}$

16. $\frac{dy}{dx} = \frac{y(\ln y - \ln x + 1)}{x}$

17-20 arasındaki problemlerde verilen denklemleri, “ $dy/dx = G(ax + by)$ ” formundaki diferensiyel denklemler” başlığı altında belirtilen yöntemi kullanarak çözünüz.

17. $dy/dx = \sqrt{x + y} - 1$

18. $dy/dx = (x + y + 2)^2$

19. $dy/dx = (x - y + 5)^2$

20. $dy/dx = \sin(x - y)$

21-28 arasındaki problemlerde verilen denklemleri Bernoulli diferensiyel denklemini çözme yöntemini kullanarak çözünüz.

21. $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = x^2y^2$

22. $\frac{dy}{dx} - y = e^{2x}y^3$

23. $\frac{dy}{dx} = \frac{2y}{x} - x^2y^2$

24. $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x - 2} = 5(x - 2)y^{1/2}$

25. $\frac{dx}{dt} + tx^3 + \frac{x}{t} = 0$

26. $\frac{dy}{dx} + y = e^xy^{-2}$

27. $\frac{dr}{d\theta} = \frac{r^2 + 2r\theta}{\theta^2}$

28. $\frac{dy}{dx} + y^3x + y = 0$

29-32 arasındaki problemlerde verilen denklemleri lineer katsayılı diferansiyel denklemlere ilişkin çözüm yöntemini kullanarak çözünüz.

29. $(-3x + y - 1)dx + (x + y + 3)dy = 0$

30. $(x + y - 1)dx + (y - x - 5)dy = 0$

31. $(2x - y)dx + (4x + y - 3)dy = 0$

32. $(2x + y + 4)dx + (x - 2y - 2)dy = 0$

33-40 arasındaki problemlerde belirtilen diferansiyel denklemleri çözünüz.

33. Problem 1.

34. Problem 2.

35. Problem 3.

36. Problem 4.

37. Problem 5.

38. Problem 6.

39. Problem 7.

40. Problem 8.

41. (8) denklemini $v = x - y + 2$ değişken değiştirmesini kullanarak çözünüz.

42. $\frac{dy}{dx} = \frac{2y}{x} + \cos(y/x^2)$ diferansiyel denklemini $y = vx^2$ değişken değiştirmesini kullanarak çözünüz.

43. (a) $dy/dx = f(x, y)$ diferansiyel denkleminin homojen olması için gerek ve yeter koşulun $f(tx, ty) = f(x, y)$ olduğunu gösteriniz. (Yol gösterme: $t = 1/x$ alın.)

(b) $H(tx, ty) = t^n H(x, y)$ ise $H(x, y)$ denklemine n . dereceden homojendir denir. M ve N aynı dereceden homojen olduğunda $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$

diferansiyel denkleminin de aynı dereceden homojen diferansiyel denklem olacağını gösteriniz.

44. $a_1b_2 = a_2b_1$ sağlanıyorsa (13) eşitliğinin

$$\frac{dy}{dx} = G(ax + by)$$

diferansiyel denklemine dönüşeceğini gösteriniz. [Yol gösterme: $a_1b_2 = a_2b_1$ sağlanıyorsa $a_2/a_1 = b_2/b_1 = k$ dolayısıyla da $a_2 = ka_1$ ve $b_2 = kb_1$ olur.]

45. Denklemler Çiftleri. a, b, α ve β sabitler olmak üzere

$$\frac{dy}{dt} = ax + by$$

$$\frac{dx}{dt} = \alpha x + \beta y$$

denklemler çiftinin çözümlerinden elde edilecek olan $x(t)$ ve $y(t)$ fonksiyonlarının bağımlı değişkenleri olan x ve y arasında bir bağıntı var olması beklenir. Bu beklenti ile, ilk denklem ikinci denkleme oranlandığında

$$(17) \quad \frac{dy}{dx} = \frac{ax + by}{\alpha x + \beta y}$$

elde edilir. Bu yeni denklem homojen bir diferansiyel denklemdir ve $v = y/x$ değişken dönüşürmesi ile çözümlenebilir. (17) denkleminin çözümü, bizi integral eğrilerine yönlendirir. Öyleyse

$$\frac{dy}{dt} = -4x - y$$

$$\frac{dx}{dt} = 2x - y$$

denklemler sisteminin çözümü olan integral eğrilerini belirtiniz.

46. Manyetik Alan Çizgileri. Alıştırmalar 1.3'teki Problem 20'de tanımlanan iki kutuplunun manyetik alan çizgileri

$$\frac{dy}{dx} = \frac{3xy}{2x^2 - y^2}$$

diferansiyel denklemini sağlıyor olsun. Bu denklemin çözümü ve birçok manyetik alan çizgisini bir şekil üzerinde gösteriniz.

47. Riccati Diferansiyel Denklemleri.

$$(18) \quad \frac{dy}{dx} = P(x)y^2 + Q(x)y + R(x)$$

diferansiyel denklemin genelleştirilmiş Riccati diferansiyel denklemi olarak adlandırılır.[†]

(a) Eğer (18) denkleminin $u(x)$ olarak adlandırılan, bilinen bir çözümü var ise (18) denkleminin $y = u + 1/v$ dönüşümü altında v cinsinden, lineer bir diferansiyel denkleme indirgeneceğini gösteriniz.

(b) $u(x) = x$ fonksiyonu

$$\frac{dy}{dx} = x^3(y - x)^2 + \frac{y}{x}$$

diferansiyel denkleminin bir çözümü ise (a) daki sonucunuzu kullanarak bu eşitliğin diğer tüm çözümlerini bulunuz. ($u(x) = x$ özel çözümü, deneme yoluyla veya Taylor seri yöntemi ile bulunabilir. Bakınız Bölüm 8.1.)

[†]Tarihsel Dipnot: Count Jacobo Riccati, bu eşitliğin özel bir durumunu 1724 yılında yayınladı sadece y değişkenine bağlı olan (x değişkenine bağlı olmayan) eğriler konusundaki araştırmaları esnasında incelemiştir.

Bölüm Özeti

Bu bölümde, çeşitli tiplerdeki birinci mertebeden diferensiyel denklemleri ele aldık. Bu tür diferensiyel denklemlerin en önemlileri, değişkenlerine ayrılabilen lineer ve tam diferensiyel denklemlerdir. Bu tür denklemlerin çözüm yöntemleri ve özellikleri aşağıda özetlenmektedir.

Değişkenlerine ayrılabilen diferensiyel denklemler: $dy/dx = g(x)p(y)$ formunda olup değişkenlerine ayrılarak integral alınır.

Lineer diferensiyel denklemler: $dy/dx + P(x)y = Q(x)$ formunda olup, $\mu = e^{\int P(x)dx}$ integral çarpanı yardımıyla $d(\mu y)/dx = \mu Q$ denklemine indirgenir ve $\mu y = \int \mu Q dx + C$ şeklinde çözümlenir.

Tam diferensiyel denklemler: $dF(x, y) = 0$ formundadır. Çözümleri kapalı formda, $F(x, y) = C$ şeklinde, bulunur. $\partial M/\partial y = \partial N/\partial x$ ise $M dx + N dy = 0$ diferensiyel denklemi tamdır ve F fonksiyonu

$$g'(y) = N - \frac{\partial}{\partial y} \int M dx \quad \text{olmak üzere} \quad F = \int M dx + g(y)$$

biçiminde veya

$$h'(x) = M - \frac{\partial}{\partial x} \int N dy \quad \text{olmak üzere} \quad F = \int N dy + h(x)$$

biçiminde elde edilir.

Eğer diferensiyel denklem değişkenlerine ayrılabilir, lineer veya tam diferensiyel denklem tiplerinden herhangi biri değil ise integral çarpanı kullanılarak veya değişken değiştirme yolu ile çözümü bilinen bir tipe dönüştürülebilir.

Özel İntegral Çarpanları. $\mu M dx + \mu N dy = 0$ diferensiyel denklemi tam değilse fakat $(\partial M/\partial y - \partial N/\partial x)/N$ terimi sadece x e bağlı ise

$$\mu(y) = e^{\left[\int \left(\frac{\partial N/\partial x - \partial M/\partial y}{N} \right) dy \right]}$$

şeklinde bir integral çarpanı ile, $(\partial N/\partial x - \partial M/\partial y)/M$ terimi sadece y ye bağlı ise o takdirde de

$$\mu(y) = e^{\left[\int \left(\frac{\partial N/\partial x - \partial M/\partial y}{M} \right) dy \right]}$$

şeklinde bir integral çarpanı yardımıyla tam diferensiyel hâle getirilir.

Homojen Diferensiyel Denklemler: $dy/dx = G(y/x)$ formundadır. $v = y/x$ değişken değiştirilmesi yapılır ve $dy/dx = v + x(dv/dx)$ bulunur. Elde edilen son denklem v ve x değişkenlerine göre değişkenlerine ayrılabilen bir diferensiyel denklem olur.

$dy/dx = G(ax + by)$ Tipindeki Diferensiyel Denklemler: $z = ax + by$ değişken değiştirilmesi yapılır ve $dz/dx = a + b(dy/dx)$ elde edilir. Elde edilen son denklem z ve x değişkenlerine göre değişkenlerine ayrılabilen bir diferensiyel denklem olur.

Bernoulli Diferensiyel Denklemleri: $dy/dx + P(x)y = Q(x)y^n$ formundadır. $n \neq 0$ veya $n \neq 1$ için $v = y^{1-n}$ değişken değiştirilmesiyle $dv/dx = (1 - n)y^{-n}(dy/dx)$ olur. Elde edilecek denklem v ve x değişkenlerine göre lineer diferensiyel denklem olur.

Lineer Katsayılı Diferensiyel Denklemler: $(a_1x + b_1y + c_1)dx + (a_2x + b_2y + c_2)dy = 0$ tipindedir. $a_1b_2 \neq a_2b_1$ koşulu ile $a_1h + b_1k + c_1 = 0$ ve $a_2h + b_2k + c_2 = 0$ denklemlerini sağlayan h ve k sabit değerleri için $x = u + h$ ve $y = v + k$ değişken değiştirilmesi yapılır. Elde edilen denklem u ve v değişkenlerine göre homojen bir diferensiyel denklem olur.

TAMAMLAYICI PROBLEMLER

1-30 arasındaki problemlerde verilen diferensiyel denklemleri çözünüz.

1. $\frac{dy}{dx} = \frac{e^{x+y}}{y-1}$
2. $\frac{dy}{dx} - 4y = 32x^2$
3. $(x^2 - 2y^{-3})dy + (2xy - 3x^2)dx = 0$
4. $\frac{dy}{dx} + \frac{3y}{x} = x^2 - 4x + 3$
5. $[\sin(xy) + xy \cos(xy)]dx + [1 + x^2 \cos(xy)]dy = 0$
6. $2xy^3 dx - (1 - x^2)dy = 0$
7. $t^3 y^2 dt + t^4 y^{-6} dy = 0$
8. $\frac{dy}{dx} + \frac{2y}{x} = 2x^2 y^2$
9. $(x^2 + y^2)dx + 3xy dy = 0$
10. $[1 + (1 + x^2 + 2xy + y^2)^{-1}]dx + [y^{-1/2} + (1 + x^2 + 2xy + y^2)^{-1}]dy = 0$
11. $\frac{dx}{dt} = 1 + \cos^2(t - x)$
12. $(y^3 + 4e^{xy})dx + (2e^x + 3y^2)dy = 0$
13. $\frac{dy}{dx} - \frac{y}{x} = x^2 \sin 2x$
14. $\frac{dx}{dt} - \frac{x}{t-1} = t^2 + 2$
15. $\frac{dy}{dx} = 2 - \sqrt{2x - y + 3}$
16. $\frac{dy}{dx} + y \tan x + \sin x = 0$
17. $\frac{dy}{d\theta} + 2y = y^2$
18. $\frac{dy}{dx} = (2x + y - 1)^2$
19. $(x^2 - 3y^2)dx + 2xy dy = 0$
20. $\frac{dy}{d\theta} + \frac{y}{\theta} = -4\theta y^{-2}$
21. $(y - 2x - 1)dx + (x + y - 4)dy = 0$
22. $(2x - 2y - 8)dx + (x - 3y - 6)dy = 0$
23. $(y - x)dx + (x + y)dy = 0$

24. $(\sqrt{y/x} + \cos x)dx + (\sqrt{x/y} + \sin y)dy = 0$
25. $y(x - y - 2)dx + x(y - x + 4)dy = 0$
26. $\frac{dy}{dx} + xy = 0$
27. $(3x - y - 5)dx + (x - y + 1)dy = 0$
28. $\frac{dy}{dx} = \frac{x - y - 1}{x + y + 5}$
29. $(4xy^3 - 9y^2 + 4xy^2)dx + (3x^2y^2 - 6xy + 2x^2y)dy = 0$
30. $\frac{dy}{dx} = (x + y + 1)^2 - (x + y - 1)^2$

31-40 arasındaki problemlerde verilen başlangıç değer problemlerini çözünüz.

31. $(x^3 - y)dx + x dy = 0$, $y(1) = 3$
32. $\frac{dy}{dx} = \left(\frac{x}{y} + \frac{y}{x}\right)$, $y(1) = -4$
33. $(t + x + 3)dt + dx = 0$, $x(0) = 1$
34. $\frac{dy}{dx} - \frac{2y}{x} = x^2 \cos x$, $y(\pi) = 2$
35. $(2y^2 + 4x^2)dx - xy dy = 0$, $y(1) = -2$
36. $[2 \cos(2x + y) - x^2]dx + [\cos(2x + y) + e^y]dy = 0$, $y(1) = 0$
37. $(2x - y)dx + (x + y - 3)dy = 0$, $y(0) = 2$
38. $\sqrt{y} dx + (x^2 + 4)dy = 0$, $y(0) = 4$
39. $\frac{dy}{dx} - \frac{2y}{x} = x^{-1}y^{-1}$, $y(1) = 3$
40. $\frac{dy}{dx} - 4y = 2xy^2$, $y(0) = -4$
41. Belirli integral kullanarak,

$$\frac{dy}{dt} = \frac{1}{1+t^2} - y, \quad y(2) = 3$$

başlangıç değer problemini çözünüz.



Daha sonra bulduğunuz sonucu ve nümerik integral yöntemlerini kullanarak, $y(3)$ değerini 4 basamak yaklaşıklıkla hesaplayınız.

TEKNİK ALIŞTIRMALAR

1. İvey U.deki bir asistan, “Birinci mertebeden diferensiyel denklemler ile ilgili bilmeniz gerekenlerin tümü aslında tam olanlarının nasıl çözümlendiği-
dir.” iddiasında bulunmaktadır. Asistanın verdiği bu görüşü destekleyecek veya çürütecek argümanlar üretiniz.
2. Lineer diferensiyel denklemlerin, değişkenlerine ayrılabilen veya tam diferensiyel denklem çözümleri ile ortak olmayan özellikleri nelerdir? Bu

durumları bazı özel örnekler vererek açıklayınız.

3. a , b ve c lerin sabitler olduğu

$$\frac{dy}{dx} = ay + be^{-x}, \quad y(0) = c$$

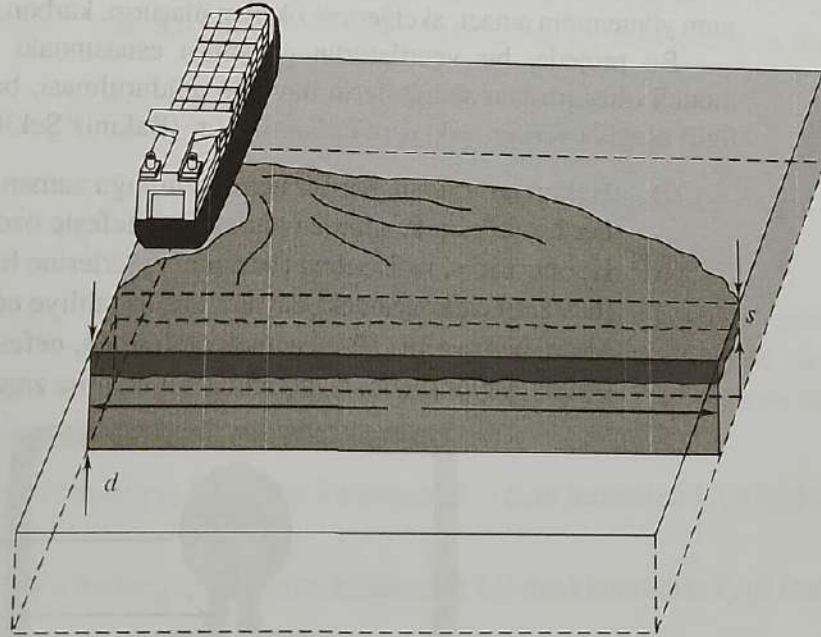
diferensiyel denklemini ele alalım. Buradaki a , b ve c sabitleri değiştikçe çözümün, $x \rightarrow +\infty$ için asimptotik davranışının nasıl olacağını açıklayınız. Durumları şekil ve/veya grafikler ile gösteriniz.

Bölüm 2 İçin Grup Projeleri

A Bir Su Kanalındaki Petrol Sızıntısı

1973'te bir akaryakıt tankeri Mississippi Nehri'nde bir köprüye çarpmıştır. Bu kazada nehre, dakikada 50 galon petrol sızmıştır. Diğer yandan, 1989 yılında Exxon Valdez isimli tankerden Prudhoe koyuna 6 saat içinde yaklaşık 11.000.000 galon[†] ve 2010 yılında ise Deeper Horizon isimli tankerden Meksika Körfezine günde 15.000 varil^{††} akaryakıt akmıştır (1 varil = 42 galon). Bu projede, akan su kitlesi içine, S ft³/san oranında sızmakta olan ham petrolün durumunu karakterize edecek diferensiyel denklemler incelenecektir. Öncelikle su kitlesinin, w genişlikli ve d uzunluklu, dikdörtgen benzeri düzgün şekilli bir kanalda olduğunu varsayalım. Bu kanaldaki suyun v ft/san hızla akmakta olduğunu ve kanala sızan ham petrolün suyla karışmadan su yüzeyinde s (fit) kalınlığında zar gibi ince bir tabaka hâlinde yüzdüğünü düşünelim.

Şekil 2.12'de, çok küçük bir Δt zamanında kesit alandan akmakta olan ham petrolün s , w ve $v\Delta t$ boyutlarına sahip bir kutuyu dolduracağı gösterilmektedir. Olayı anlamayı kolaylaştırabilmek için kanalı L ft uzunluğunda hücrelere bölünmüş gibi hayal edebiliriz. Petrolün bu hücrelerin her birinden diğerine kendiliğinden geçebileceğini ve su yüzeyinde homojen bir dağılım gösterdiğini düşünelim. Böylece, herhangi bir t zamanında, i . hücre; toplam petrolün $s_i(t)wL$ ft³ kadarını içerecektir. (1. hücre petrolün denize sızdığı ilk noktadan başlar.) Ham petrol, 1. hücreye S ft³/san hızıyla akarken i . hücreye $s_{i-1}(t)wv$ ve i . hücreden dışarı ise $s_i(t)wv$ ft³/san oranında akacaktır.



Şekil 2.12 Kanala sızan petrol.

[†]Cutler J. Cleveland (Baş Yazar); C Michael Hogan and Peter Saundry (Konu Editörü). 2010. "Deepwater Horizon oil spill." In: Encyclopedia of Earth, ed. Cutler J. Cleveland (Washington, D.C.: Environmental Information Coalition, National Council for Science and the Environment).

^{††}Cutler J. Cleveland (Baş Yazar); National Oceanic and Atmospheric Administration (içerik); Peter Saundry (Konu Editörü). 2010. "Exxon Valdez oil spill." In: Encyclopedia of Earth, ed. Cutler J. Cleveland (Washington, D.C.: Environmental Information Coalition, National Council for Science and the Environment).

- (a) Sistemi karakterize eden diferensiyel denklemi ve ilk üç hücre için başlangıç koşullarını belirleyiniz. Burada $S = 50$ galon/dak, $w = 200$ ft, $d = 25$ ft ve $v = 1$ mil/saat olacak şekilde Mississippi Nehri kazası[†] baz alınarak $L = 1000$ ft seçiniz.
- (b) $s_1(t)$ fonksiyonunu bulunuz. (Uyarı: Kullandığınız birimlerin uyumlu olmasına dikkat ediniz.)
- (c) Petrol akışı T saniye sürdüğüne göre 1. hücrede biriken ham petrolün maksimum kalınlığı ne olur?
- (d) $s_2(t)$ fonksiyonunu bulunuz. 2. hücrede biriken ham petrolün maksimum kalınlığı ne olur?
- (e) Bu analiz sırasında L uzunluğu boyunca petrol kalınlığının düzgün ve sabit dağılımlı olacağı varsayımı gerçeğe doğrudan örtüşmemektedir. (c) kısmında önerdiğiniz cevabı $L = 500$ ft'e düşürerek tekrar değerlendiriniz. Cevabınızda değişen kısım nedir?

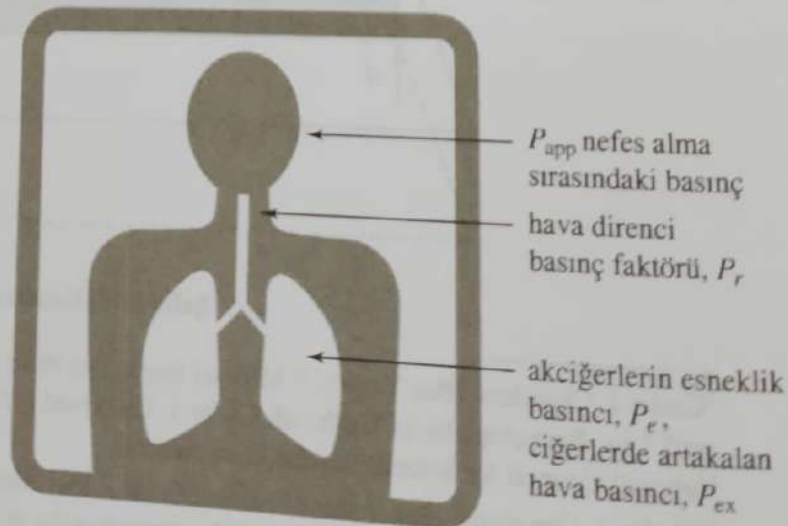
B Tıp Alanındaki Diferensiyel Denklemler

Vanderbilt Üniversitesi'nden Philip Crooke'un izniyle.

Tıpta **aletle solunum**, solunum yetmezliği bulunan kritik durumdaki hastaların nefes almalarını destekleyen bir yöntemdir ve bu işi yapan cihazlara *ventilatör* adı verilmektedir. Kimilerine göre aletle solunum işlemi ilk kez 1555'te Andreas Vesalius tarafından gerçekleştirilmiştir. Ventilator cihazlarının negatif basınçla çalışanları yani "demir ciğer"ler 1940-1950 yılları arasında baş gösteren *poliomyelitis* (polio) salgın hastalığına karşı kullanılmıştır. Bu aletler Philip Drinker ve Louis Shaw tarafından tasarlanmıştır. Günümüzde kullanılan modern ventilatörler, hastaların ciğerlerine hava pompalayan ve pozitif basınçla solunum yaptıran aletlerdir. Aletle solunum yöntemi, hastalara, akut solunum yetmezliği, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, akut eksaserbasyon, koma ve nöromüsküler bozukluklar gibi durumlarda yoğun bakım ünitelerinde (ICU) uygulanır. Aletle solunum yönteminin amacı, akciğerlere oksijen ulaştırıp, karbon dioksitin atılmasını sağlamaktır.

Bu projede, bir ventilatörün çalışması esnasındaki mekanik süreç modelleneyecektir. Bu modeli oluştururken akciğerlerin hava ile doldurulması, boşaltılması ve soluklanması işlemi ile ilgili aşağıda verilen yaklaşım kullanılabilir. (Bakınız Şekil 2.13.)

- Hekim tarafından, her bir nefes uzunluğu zaman bazında t_{tot} değerine sabitlenmiş ve her bir nefesin kendinden önce gelen nefesle özdeş olması sağlanmış olsun.
- Her bir nefes, *nefes alma* (hastanın ciğerlerine hava doldurulması) ve *nefes verme* (hastanın ciğerlerindeki havanın dışarı tahliye edilmesi) olmak üzere ikiye ayrılmış olsun. Nefes alma $[0, t_i]$ zaman aralığında, nefes verme ise $[t_i, t_{tot}]$ zaman aralığında gerçekleşiyor olsun. t_i zamanına soluk alma zamanı da denilebilir.



Şekil 2.13 Akciğer soluma basınçları

[†]<http://www.nps.gov/miss/riverfacts.htm>

- (iii) Ventilatör nefes alma sırasında hastanın soluk borusuna P_{app} değerinde sabit bir basınç uygular. Nefes verme sırasında ise bu basınç sıfır olur. Bu işlem, ayrıca, *basınç kontrollü ventilasyon* olarak da adlandırılmaktadır.
- (iv) Ayrıca akciğer sisteminin de tek bir bölmeden meydana geliyor olduğunu varsayalım. Böylece, ventilatörün etkisi bir balonun şişirilmesi veya içindeki havanın serbest bırakılmasına benzer bir etki olacaktır.
- (v) P_r ciğerlere hava dolması ve boşalması sırasındaki dirence bağlı olarak azalan basıncı, P_e akciğerlerin hacmine göre değişebilen elastik basıncı, P_{ex} bir soluk tamamladığında akciğerlerde kalan artık basıncı ve P_{aw} soluk borusuna uygulanan basıncı temsil etmek üzere nefes yolunda

$$(1) \quad P_r + P_e + P_{ex} = P_{aw}$$

olarak tanımlanan bir basınç dengesi bulunmaktadır. (Nefes alma sırasında $P_{aw} = P_{app}$ ve nefes verme sırasında $P_{aw} = 0$ olmaktadır.)

- (vi) Soluk alma esnasında $V_i(t)$, $0 \leq t \leq t_i$ olan, soluk verme esnasında $V_e(t)$, $t_i \leq t \leq t_{tot}$ olan ve $V_i(0) = V_e(t_{tot}) = 0$ koşuluna uygun bir fonksiyon olan $V(t)$, herhangi bir t anında akciğerlerin hacmini gösteriyor olsun. $V_i(t_i) = V_T$ sayısal değerine sahip basınç miktarına ise soluk alıp vermenin *gelgit veya soluk hacmi* de denmektedir.
 - (vii) P_r basınç direnci, akciğerlere hava dolması ve boşaltılmasıyla orantılıdır ve $P_r = R(dV/dt)$ ile verilir. Buradaki orantı katsayısı R , nefes alma ve verme işlemleri sırasında eşit değere sahiptir.
 - (viii) Bunların yanında, elastik basınç da akciğerlerin anlık hacmiyle orantılı olup bu oran, C , akciğer uyumluluğunu gösteren bir sabit olmak üzere, $P_e = (1/C)V$ şeklindedir.
- (1) ile verilen basınç değerleri yukarıdaki kabuller altında tek bir bölümden oluşan akciğerlerin hacim modeli, aşağıdaki birinci mertebeden diferensiyel denklemler ile ifade edilir:

$$(2) \quad R \left(\frac{dV_i}{dt} \right) + \left(\frac{1}{C} \right) V_i + P_{ex} = P_{app}, \quad 0 \leq t \leq t_i$$

$$(3) \quad R \left(\frac{dV_e}{dt} \right) + \left(\frac{1}{C} \right) V_e + P_{ex} = 0, \quad t_i \leq t \leq t_{tot}$$

Başlangıç koşullarının (vi) varsayımında tanımlandığı gibi $V_i(0) = 0$ ve $V_e(t_i) = V_i(t_i) = V_T$ olduğuna dikkat ediniz. P_{ex} önceden tahmin edilebilen bir sabit değil ancak, nefes verme hacmi olan $V_e(t_{tot}) = 0$ koşulundan belirlenebilir. P_{ex} basıncını aşağıdaki basamakları izleyerek elde ediniz.

- (a) $V_i(0) = 0$ başlangıç koşulunu kullanarak (2) denkleminde $V_i(t)$ fonksiyonunu çözümlayınız.
- (b) $V_e(t_i) = V_T$ başlangıç koşulunu kullanarak (3) denkleminde $V_e(t)$ fonksiyonunu çözümlayınız.
- (c) $V_i(t_i) = V_T$ koşulunu kullanarak

$$P_{ex} = \frac{(e^{t_i/RC} - 1) P_{app}}{e^{t_{tot}/RC} - 1}$$

ifadesinin doğruluğunu gösteriniz.

- (d) $R = 10 \text{ cm (H}_2\text{O)/L/san}$, $C = 0.02 \text{ L/cm (H}_2\text{O)}$, $P_{app} = 20 \text{ cm (H}_2\text{O)}$, $t_i = 1 \text{ san}$ ve $t_{tot} = 3 \text{ san}$ için $[0, t_{tot}]$ aralığında $V_i(t)$ ve $V_e(t)$ nin grafiklerini çizin. Bu parametreler için P_{ex} basıncını hesaplayınız.

- (e) Alveolar basınç, nefes alıp verme işleminde akciğerlerin ortalama basıncıdır. Matematiksel olarak

$$P_m = \frac{1}{t_i} \int_0^{t_i} \left(\frac{V_l(t)}{C} \right) dt + P_{ex}.$$

denklemini ifade edilir. (a) kısmında bulduğunuz $V_l(t)$ değerini kullanarak bu basıncı da hesaplayınız.

C Sıvı Akışı ve Toricelli Kanunu

Randall K. Campbell-Wright'ın izniyle

Altında bulunan bir delikten su kaçıran bir depo içindeki su yüksekliği ne kadardır? Şekil 2.14'te verildiği gibi alt kısmındaki küçük ve dairesel bir delikten su sızdıran bir su deposu dikkate alın. **Toricelli Kanunu**^{*}, sıvı yüzey yüksekliği h ile sıvının akış hızını ilişkilendiren kanundur.

- (a) Bilinen çekim etkisini ifade eden

$$\frac{d^2h}{dt^2} = -g$$

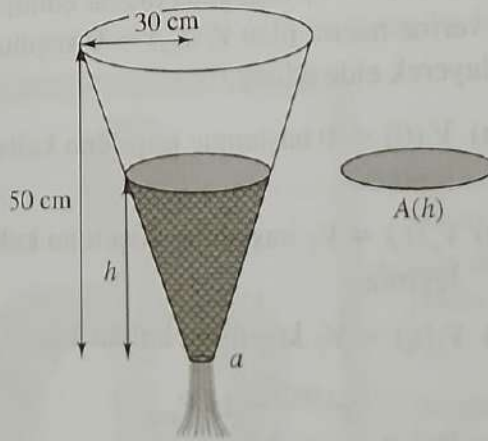
şeklindeki diferensiyel denklemin bizi $h(0)$ yüksekliği için $-\sqrt{2gh(0)}$ hızına götüreceğini gösteriniz.

- (b) Depodaki su yüksekliği h , suyun sızdığı deliğin alanı a ve depodaki suyun kesit alanı $A(h)$ olsun. Toricelli kanununa göre suyun sızma oranları ile ilgili

$$(4) \quad A(h) \frac{dh}{dt} = -a\sqrt{2gh}$$

diferensiyel denkleminin varlığını doğrulayınız.

- (c) Şekil 2.14'te gösterilen koni biçimli depoda bulunan su, başlangıç anında 50 cm yüksekliğe, 30 cm'lik kesit alan yarıçapına ve deponun dip kısmında bulunan halka şeklindeki delik ise 1 cm çapa sahip olsun. $A(h)$ ve a yı tanımlayarak (4) ile verilen diferensiyel denklemini çözünüz.



Şekil 2.14 Koni Biçimli Su Deposu

^{*}Tarihsel Dipnot: Evangelista Torricelli (1608-1647) barometreyi icat etmiş ve ayrıca yer çekimi ivmesinin değeri hesaplama üzerinde de çalışmalar yapmıştır.

- (d) (c) kısmında önerdiğiniz çözümü kullanarak su deposunun tamamen boşalması için ne kadar zaman geçeceğini bulunuz.
- (e) Resimde gösterilen su deposu ile bu koni biçimli deponun tam olarak baş aşağı biçimde ters çevrilerek ve tabanına aynı büyüklüklü (1 cm çaplı) bir delik açılarak oluşturulacak bir başka su deposundan hangisinin içindeki suyun dışarı daha hızlı tahliye olacağını bulunuz.
- (f) Bir su deposu bulunuz ve bu deponun boşaltılabileceği zaman aralığını belirleyiniz. (Kimya bölümünden bir "ayırma hunisi" ödünç alabilir veya büyük bir su soğutucusu kullanabilirsiniz.) Su deposu, birkaç saniyede içindeki suyu tahliye edebilecek kadar büyüklükte olmalıdır. Ayrıca, suyun boşaltılacağı delikte yine suyun serbestçe dışarı çıkabileceği büyüklükte olmalıdır. Su deposunun üstü ise açık bırakılmalıdır (suyun akarken "lıkırdama"ması için). (c) ve (d) adımlarını bu su deponuz için tekrar ediniz ve Toricelli kanununa göre beklenen sonuç ile kendi deney sonucunuzu karşılaştırınız.

D Kar Küreme Aracı Problemi

Bu bölümde tartışılacak olan tekniklerin gerçek hayattaki sorunlara uygulanabilmesi için bu sorunların matematiksel açıdan çözümlenebilen sorulara dönüştürülmesi gereklidir. Bir gerçek hayat problemini matematiksel bir problem gibi formülize etme işlemi, çoğu zaman problemi ayrıntılarından arındırarak yalınlaştırmayı sağlayacak bazı varsayımlar yapmayı gerektirir. Bu durumu örneklendirmek için aşağıda verilen kar küreme aracı problemini dikkate alabiliriz:

Bir sabah, çok yoğun bir şekilde kar yağışı başlamış ve gün boyunca aralıksız yağmaya devam etmiştir. Bir kar küreme aracı yolu temizlemek için sabah 09:00 sularında yola çıkarak öğleden önce saat 11:00'e kadar 2 mil yolu ve daha sonra öğleden sonra 1:00'e kadar 1 mil yolu daha temizlemiştir. *Kar yağmaya ne zaman başlamıştır?*

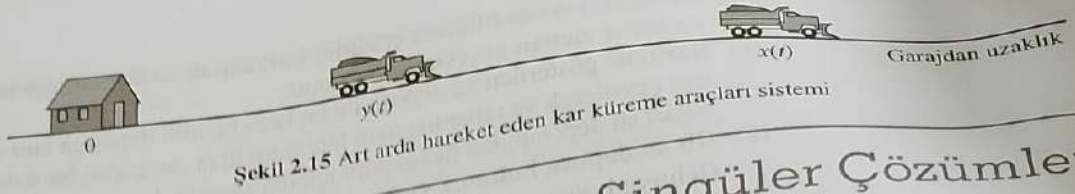
Bu problemi çözebilmek için kar yağma hızı ve kar küreme aracının yolu temizleyebilme hızı ile ilgili iki fiziksel varsayım yapmalısınız. Kar durmaksızın yağdığı için sabit bir hızla yağdığı kabul edilebilir bir varsayımdır. Verilen bilgilere (veya deneyimlerimize) göre daha yoğun ve şiddetli yağın karda, kar küreme aracının daha yavaş hareket edeceğini biliriz. Bu bakış açısıyla, bir kar küreme aracının yol temizleyebilme hızı için karın derinliği ile ters orantılı olacağı varsayımına ulaşmak mümkün olur.

E İki Kar Küreme Aracı

Alar Toomre'nin izniyle, Massachusetts Institute of Technology

Bir gün, tam öğle saatinde, hızlı ve durmaksızın kar yağmaya başladı. Bir kar küreme aracı karı temizlemek için garajından öğleden sonra 1:00 sularında ayrılırken diğer bir kar küreme aracı ise ilk aracı takiben öğleden sonra 2:00 sularında harekete geçmiştir (Bakınız Sayfa 84 Şekil 2.15).

- (a) İkinci araç ne kadar zaman sonra ilk araca çarpacak duruma gelir? Bu soruyu cevaplar-ken Proje D'de önerildiği gibi kar küreme aracının hızı için kar kalınlığı ile (ve bundan ötürüde yolu temizlemek için geçen süre ile) ters orantılı olduğunu varsayınız. [*Yol gösterme: Öğle saatinden itibaren t kadar zaman geçtiğinde sırasıyla birinci ve ikinci araçların almış oldukları yol miktarlarını temsil edecek $x(t)$ ve $y(t)$ fonksiyonları için diferensiyel denklemlerinizi tanımlamakla çözüme başlayınız. y ye bağlı olan diferensiyel denklemi çözmek için y yerine t yi bağımlı değişken gibi dikkate alınız!]*
- (b) İkinci kar küreme aracı öğleden sonra saat 3:00 civarında yola çıkmış olsaydı öndeki araca çarpması engellenmiş olur muydu?



Şekil 2.15 Art arda hareket eden kar küreme araçları sistemi

F Clairaut Denklemi ve Singüler Çözümler

$f(t)$, $t = dy/dx$ noktasında değerler alan sürekli ve diferensiyellenebilen bir fonksiyon olmak üzere

$$(5) \quad y = x \frac{dy}{dx} + f(dy/dx)$$

şeklinde verilen diferensiyel denkleme **Clairaut denklemi*** denir. Bu denklemin ilgi çekici özelliği, doğrulardan oluşan bir parametrelili çözümler ailesine sahip olmasıdır. Bunun yanında bu çözüm ailesinin **zarfı**, (Bunun anlamı, teğetleri söz konusu çözüm ailesi tarafından verilen eğridir.) (5) denkleminin bir çözümü olup **singüler çözüm** olarak adlandırılmaktadır.

Clairaut denklemini çözebilmek için

(a) (5) denkleminin x e göre türevini alındığında $f'(t) = \frac{d}{dt} f(t)$ olmak üzere

$$(6) \quad [x + f'(dy/dx)] \frac{d^2y}{dx^2} = 0$$

olacağını gösteriniz.

(b) (6) denkleminde hareketle $dy/dx = c$ veya $f'(dy/dx) = -x$ olduklarını elde ediniz. $dy/dx = c$ olduğunu varsayınız ve doğru ailesinin

$$y = cx + f(c)$$

şeklindeki çözümüne ulaşabilmek için (5) denkleminde tekrar kullanınız.

(c) $p = dy/dx$ olmak üzere (5) denkleminin bir diğer çözümünün parametrik olarak

$$x = -f'(p)$$

$$y = f(p) - pf'(p)$$

şeklinde verildiğini gösteriniz. Bu çözüm **singüler çözümdür**.

(d) Yukarıda verilen yöntemi kullanarak

$$y = x \left(\frac{dy}{dx} \right) + 2 \left(\frac{dy}{dx} \right)^2$$

denkleminin singüler çözümü ile doğru ailesi olan çözümünü bulunuz. Burada $f(t) = 2t^2$ şeklindedir. Çeşitli doğru ailesi çözümlerini singüler çözümle birlikte aynı koordinat sistemi üzerinde çizin. Doğru ailesindeki her bir doğrunun singüler çözüme her zaman teğet olacağına dikkat ediniz.

(e) (d) kısmındaki işlemleri

$$x(dy/dx)^3 - y(dy/dx)^2 + 2 = 0$$

denklemini için tekrar uygulayınız.

*Tarihsel Dipnot: Bu denklemler Alexis Clairaut tarafından 1734'te ortaya atılmıştır.

G Birinci Mertebeden Bir Başlangıç Değer Probleminin Çoklu Çözümleri

Bruce W. Atkinson'un izniyle, Samford University.

Bölüm 1.2'deki Problem 29 ve Örnek 9'da ele alınan

$$(7) \quad \frac{dy}{dx} = 3y^{2/3}, \quad y(2) = 0$$

şeklindeki başlangıç değer problemi birden fazla çözüme sahip olmaktadır. Bu projenin amacı, (7) denklemini ile verilen başlangıç değer probleminin $(-\infty, +\infty)$ aralığındaki tüm çözümlerini bulabilmektir. Sonsuz çoklukta çözümler de mevcut olabilir! Aşağıda belirtilen işlemlerin yapılması sonucunda bu çözümlerin $x < a$ aralığında $(x - a)^3$, $a \leq x \leq b$ aralığında 0 sabiti ve $x > b$ aralığında ise $(x - b)^3$ şeklindeki üç fonksiyonun birleştirilmesinden oluşacağı görülür:

- Eğer $y = f(x)$ fonksiyonu, $dy/dx = 3y^{2/3}$ diferensiyel denkleminin herhangi bir I açık aralığında sıfırdan farklı bir çözümü ise I aralığında olmayan bazı c sabitleri için $f(x) = (x - c)^3$ formuna sahip olduğunu gösteriniz.
- Eğer $y = f(x)$ fonksiyonu, $dy/dx = 3y^{2/3}$ diferensiyel denkleminin $(-\infty, +\infty)$ aralığında bir çözümü ve $a < b$ olmak kaydıyla $f(a) = f(b) = 0$ koşulu sağlanıyorsa $a \leq x \leq b$ aralığında bu fonksiyonun $f(x) = 0$ olacağını ispatlayınız. [Yol gösterme: f' nin işaretine dikkat ediniz.]
- $y = g(x)$ fonksiyonu, $(-\infty, +\infty)$ aralığında (7) denkleminin bir çözümü olsun. Doğal olarak $g(2) = 0$ olacaktır. Eğer $x > 2$ bölgesindeki bazı noktalarda da g fonksiyonu sıfır oluyorsa o zaman bu noktalardan daha büyük bir b sabiti olabilir. Aksi takdirde $b = 2$ alınabilir. Benzer şekilde, eğer g , $x < 2$ aralığındaki bazı noktalarda sıfır oluyorsa o zaman bu noktalardan daha küçük bir a sabiti olabilir. Aksi hâlde $a = 2$ alınabilir. Burada $b = +\infty$ ve $a = -\infty$ da olabilir. (g sürekli bir fonksiyon olduğundan her zaman bu tip daha büyük ve daha küçük noktaların varlığı kanıtlanabilir.) (a) ve (b) kısmından elde edilen sonuçları kullanarak sonlu a ve b değerleri için, g fonksiyonunun

$$g(x) = \begin{cases} (x - a)^3 & \text{if } x \leq a \\ 0 & \text{if } a < x \leq b \\ (x - b)^3 & \text{if } x > b \end{cases}$$

formunda olacağını ispatlayınız. Eğer, $b = +\infty$ olursa veya $a = -\infty$ olursa veya hem $b = +\infty$ hem de aynı zamanda $a = -\infty$ olursa g fonksiyonu hangi formda olacaktır? Belirtiniz.

- $a \leq 2 \leq b$ olmak üzere tüm a ve b seçimleri için yukarıda belirtilen birleştirilmiş g fonksiyonunun (7) denklemini ile verilen başlangıç değer probleminin bir çözümü olduğunu doğrulayınız. Ayrıca (c) kısmında gösterilen g fonksiyonlarının sonsuz değerleri de kapsayacak farklı a ve b değerleri için grafiklerini çiziniz.

Böylece bu bölümde, sadece tek bir çözüme değil, a ve b gibi iki parametreye bağlı fonksiyonlar ailesini içeren bir çözüme sahip, birinci mertebeden başlangıç değer problemlerinin durumu da incelenmiş olmaktadır.

H Fayda/Kazanç Fonksiyonu ve Riskten Kaçınma

James E. Foster'ın izniyle, George Washington University,

Kesin olarak 5 dolara sahip olmayı mı, yoksa % 50 şansla 1 dolar ya da % 50 şansla 11 dolar kazanacağınız bir kumar oynamayı mı tercih ederdiniz? Kumar daha yüksek bir beklenen değere

(6 dolar) sahiptir, bununla birlikte çok daha yüksek bir risk düzeyine de sahiptir. Ekonomistler tüketicilerin davranışlarını ya da riskli kararlar vermek zorunda kalan şirketlerin kararlarını u fayda fonksiyonu (von Neumann - Morgenstern) ve *beklenen fayda* kriterinin yardımıyla modellerler.

Dolar ödemelerinin (borçlarının!) beklenen değerini kullanmak yerine, ödemeler ilk önce fayda düzeylerine göre sınıflandırılır ve daha sonra beklenen faydayı elde etmek için ağırlıklandırılmış olasılıklar kullanılır. Daniel Bernoulli'nin önerisi takip edilerek $u(x) = \ln x$ belirlenir ve daha sonra kumar oynamak yerine bu durumda seçilmiş şeyin neye yol açacağından emin olmak adına $\ln 5 = 0.8047$ ile $[0.5 \ln 1 + 0.5 \ln 11] = 0.1969$ karşılaştırılır. Riskten uzak durmak ya da kumar oynamaktan kaçınmak ile bağlantılı olan bu fayda fonksiyonunun kesin konkav bir yapıda olduğu görülür. (Buna rağmen elbette ki ekstra risk, beklenen ödeme ya da ortalamada ki yeterince yüksek bir artış sayesinde ortaya çıkabilir).

Alternatif olarak, risk sevdalıları için fayda fonksiyonu, kesin konveks bir yapıda olan $u(x) = x^2$ olarak da seçilebilir. Bu fonksiyonu seçenler elbette yukarıda bahsedilen kumarı da seçmiş olurlar. $u(x) = x$ durumu ise risk konusunda tarafsız olanların, ödemenin beklenen değerine göre seçim yapmasıyla ortaya çıkar. Doğal olarak bütün x ödeme seviyeleri için $u'(x) > 0$ olarak kabul edilmiştir. Diğer bir deyişle yüksek ödemeler arzu edilmektedir.

Ekonomistler, bir müşterinin riskten hoşlanıp hoşlanmadığını ya da risk sevdalısı olup olmadığını anlayabilmek için sık sık müşterinin *hangi* risklerden hoşlanmadığını (ya da nasıl bir riski sevdiğini) konusu ile ilgilenirler. Bu açıkça fayda fonksiyonunun ikinci türevi ile ilgili bir durumdur. $u(x)$ fayda fonksiyonuna sahip bir müşterinin *göreceli olarak riskten kaçınması* ile x ödemesinin ölçümü, $r(x) = -u''(x)x/u'(x)$ olarak belirlenir. Normalde $r(x)$ ödeme düzeyinin bir fonksiyonudur. Bununla birlikte ekonomistler genelde fayda fonksiyonunu, $r(x)$ 'in sabit olmasına uygun olacak bir şekilde seçerler (örneğin bütün x değerleri için $r(x) = s$ olarak seçildiğini farz ediniz). Kolayca görüleceği gibi, $u(x) = \ln x$, $u(x) = x^2$ ve $u(x) = x$ göreceli olarak sabit bir riskten kaçınma durumunu göstermektedir (sırasıyla $s = 1$, $s = -1$ ve $s = 0$). Böylece, doğal bir soru ortaya çıkmaktadır; göreceli olarak sabit bir riskten kaçınma durumuna sahip bütün fayda fonksiyonları nasıl tayin edilir?

- Yukarıdaki soru tarafından tanımlanan ikinci derece diferensiyel denklemi saptayınız.
- Bu denklemi $u'(x)$ için ayrılabilir tipten birinci mertebeden bir diferensiyel denkleme dönüştürünüz ve $u'(x)$ in alabileceği olası formları tanımlamak için çözümleri kullanınız.
- İntegralleri alarak, göreceli olan bütün sabit riskten kaçınma fayda fonksiyonlarını elde ediniz. Bu sınıflandırma, ekonominin her alanında sıklıkla kullanılmaktadır.
- Alternatif bir riskten kaçınma ölçüsü $a(x) = u''(x)/u'(x)$ şeklinde olup, *mutlak riskten kaçınma ölçüsü* olarak tanımlanır. Sabit bir mutlak riskten kaçınma durumunu gösteren bütün fayda fonksiyonlarını bulunuz.
- Hangi $u(x)$ fonksiyonları, hem *mutlak sabit* ve hem de *göreceli olarak sabit* riskten kaçınma- fayda fonksiyonlarıdır? Belirtiniz.

Bu konu ile ilgili daha ileri düzeyde araştırmalar için, örneğin, *Microeconomic Theory* A Mas-Colell, M Winston ve J Green (Oxford University Press, Oxford, 1995) ekonomi makalesine bakılabilir.

I Bir Güneş Işını Kolektörü Tasarlanması

Güneş ışınlarını tek bir noktada yoğunlaştıracak bir güneş ışını kolektörü tasarlamak istersek, yüzeyi, bir eğrinin bir eksen etrafında döndürülmesiyle elde edilecek simetriye sahip bir biçimde olacaktır. Genel özelliklerini kaybetmeksizin, bu eksenin x -ekseni olduğunu ve güneş ışınlarının bu eksene paralel gelip orijinde toplandığını varsayabilirsiniz (*Bakınız Şekil 2.16*). Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirerek, yukarıda bahsedilen eğrilerin denklemini elde ediniz.

- Yansıma kanununa göre γ ve δ açıları birbirlerine eşittir. Bu kuraldan ve geometriden faydalanarak $\beta = 2\alpha$ olduğunu gösteriniz.

- (b) $dy/dx = \tan \alpha$ olduğunu kullanarak ve $y/x = \tan \beta$ ile çift açı formüllerinden faydalanarak $\frac{y}{x} = \frac{2 dy/dx}{1 - (dy/dx)^2}$ olduğunu gösteriniz.

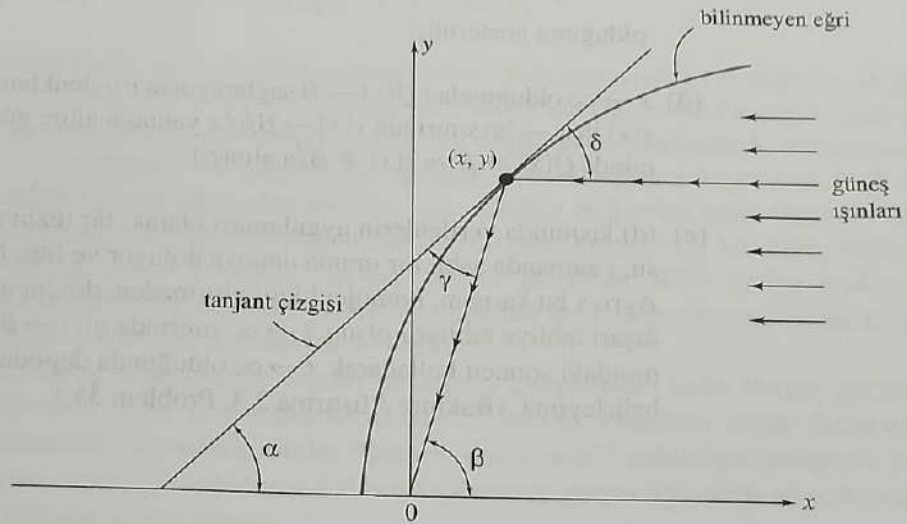
- (c) Söz konusu eğrilerin

$$(8) \quad \frac{dy}{dx} = \frac{-x + \sqrt{x^2 + y^2}}{y}$$

diferensiyel denklemini sağlayacağını gösteriniz.

- (d) (8) denklemini çözünüz. [Yol gösterme: Bakınız Bölüm 2.6.]

- (e) Çözümünüzü açıklayınız ve elde ettiğiniz kolektörün tipini tanımlayınız.



Şekil 2.16 Bir güneş ışını kolektörünü meydana getiren eğri

J Lineer Diferensiyel Denklem Çözümlerinin Asimptotik Davranışı

$$(9) \quad \frac{dy}{dx} + ay = Q(x)$$

şeklinde verilen bir lineer denklemin $Q(x)$ etki teriminin asimptotik davranışının denklemin çözümüne nasıl etki edeceğini araştıralım. Burada a pozitif bir sayı olup $Q(x)$ etki fonksiyonu, $[0, \infty)$ aralığında sürekli bir fonksiyondur.

- (a) (9) denkleminin genel çözümünün, x_0 negatif olmayan bir sabit olmak koşulu ile,

$$y(x) = y(x_0)e^{-a(x-x_0)} + e^{-ax} \int_{x_0}^x e^{at}Q(t)dt$$

olduğunu gösteriniz.

- (b) k ve x_0 negatif olmayan sabitler olmak koşulu ile, $x \geq x_0$ için $|Q(x)| \leq k$ ise,

$$|y(x)| \leq |y(x_0)|e^{-a(x-x_0)} + \frac{k}{a}[1 - e^{-a(x-x_0)}], \quad x \geq x_0$$

olduğunu gösteriniz.

- (c) $z(x)$ fonksiyonu benzer şekilde (9) denklemini sağlıyor olsun ve buradaki etki fonksiyon ise $\tilde{Q}(x)$ olarak verilsin. Yani

$$\frac{dz}{dx} + az = \tilde{Q}(x)$$

diferensiyel denklemini sağlıyor olsun. Burada $\tilde{Q}(x)$, $[0, \infty)$ aralığında sürekli bir fonksiyondur. Eğer

$$x \geq x_0 \text{ iken } |\tilde{Q}(x) - Q(x)| \leq K \text{ ise}$$

$$x \geq x_0 \text{ iken } |z(x) - y(x)| \leq |z(x_0) - y(x_0)|e^{-a(x-x_0)} + \frac{K}{a} [1 - e^{-a(x-x_0)}]$$

olduğunu gösteriniz.

- (d) $x \rightarrow \infty$ olduğundan $Q(x) \rightarrow \beta$ sağlanıyorsa (9) denkleminin herhangi bir çözümü olan $y(x)$ in $x \rightarrow \infty$ sınırında $y(x) \rightarrow \beta/a$ a yaklaşacağını gösteriniz. [Yol gösterme: (c) kısmında $\tilde{Q}(x) \equiv \beta$ ve $z(x) \equiv \beta/a$ alınız.]

- (e) (d) kısmında verilenlerin uygulaması olarak, bir tuzlu su problemi geliştiriniz. Tuzlu su, t zamanda sabit bir oranla depoya doluyor ve litre başına $q(t)$ kg tuz içeriyor olsun. Ayrıca bu karışım, homojenliğini yitirmeden, dolduğu oranla aynı oranda depodan dışarı tahliye ediliyor olsun. $t \rightarrow \infty$ sınırında $q(t) \rightarrow \beta$ olarak verildiğine göre, (d) kısmındaki sonucu kullanarak, $t \rightarrow \infty$ olduğunda depodaki tuz konsantrasyonunun sınırını belirleyiniz. (Bakınız Alıştırma 2.3, Problem 35.)

Bernoulli Diferansiyel Denklemleri

Tanım: $\frac{dy}{dx} + P(x) \cdot y = y^n \cdot Q(x)$

Formundaki denklemlere denir.

(n herhangi bir sayı)

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = y^n Q(x) \begin{cases} \rightarrow n=0,1 \text{ ise lineer, basitçe çöz} \\ \rightarrow n \neq 0,1 \text{ ise nonlineer.} \end{cases}$$

lineere dönüştürülmeli.

Bu denklem $v = y^{1-n}$ dönüşümü yapılarak
lineer denkleme dönüştürülür.

tüm terimleri y^n 'e böl

$$y^{-n} \cdot \frac{dy}{dx} + P(x) \cdot y^{1-n} = Q(x)$$

$$1v = y^{1-n} \Rightarrow \frac{dv}{dx} = (1-n) \cdot y^{-n} \cdot \frac{dy}{dx} \rightarrow y^{-n} \cdot \frac{dy}{dx} = \frac{1}{1-n} \cdot \frac{dv}{dx}$$

$$\frac{1}{1-n} \cdot \frac{dv}{dx} + P(x) \cdot v = Q(x) \rightarrow \text{lineer denklem}$$

Türevin Garpanı 1 olmalı,

$$\frac{dv}{dx} + (1-n) \cdot P(x) \cdot v = (1-n) Q(x)$$

Integral Garpanı ile çöz

geri dönüşüm $\Rightarrow y$ 'yi bul



ÖB: $\frac{dy}{dx} - 5y = -\frac{5}{2}xy^3$ denklemini çözünüz
 $\rightarrow n=3$

$$y^{-3} \cdot \frac{dy}{dx} - 5y^{-2} = -\frac{5}{2}x$$

$$v = y^{-3} = y^{-2} \Rightarrow \frac{dv}{dx} = (-2) \cdot y^{-3} \cdot \frac{dy}{dx}$$

$$-\frac{1}{2} \frac{dv}{dx} = y^{-3} \frac{dy}{dx}$$

$$-\frac{1}{2} \frac{dv}{dx} - 5v = -\frac{5}{2}x \Rightarrow \boxed{\frac{dv}{dx} + 10v = 5x}$$

lineer Denk.

$$\Rightarrow \mu(x) = e^{\int 10 dx} = e^{10x}$$

$$e^{10x} \cdot v = \int 5x \cdot e^{10x} dx \quad \leftarrow \text{Geisi ödev (LAPTÜ)}$$

$$CVP: \frac{x}{2} e^{10x} - \frac{e^{10x}}{20} + C, \quad C \text{ k.s.}$$

$$\Rightarrow v = \frac{x}{2} - \frac{1}{20} + C \cdot e^{-10x}$$

$$v = y^{-2}$$

$$\boxed{y^{-2} = \frac{x}{2} - \frac{1}{20} + C \cdot e^{-10x}} \quad \rightarrow \text{Kapalı genel Çözüm}$$

ÖB: $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x-2} = 5(x-2)y^{1/2}$ denklemini çözünüz

$n = \frac{1}{2}$ Bernavilli denklemi

ÖDEV

$$V = y^{\frac{1}{2}-1/2} = y^{-1/2} \quad \frac{dV}{dx} = -\frac{1}{2} y^{-3/2} \cdot \frac{dy}{dx}$$

$$y^{-1/2} \cdot \frac{dy}{dx} + \frac{y^{1/2}}{x-2} = 5(x-2)$$

$$2 \frac{dV}{dx} + \frac{1}{x-2} V = 5(x-2) \rightarrow \text{Linear DD}$$

türevin Katsayısı 1 olacak

$$\frac{dV}{dx} + \frac{1}{2x-4} V = \frac{5(x-2)}{2} \rightarrow \mu(x) = e^{\frac{1}{2} \int \frac{1}{x-2} dx}$$

$$(x-2)^{1/2} \cdot V = \int \frac{5}{2} \cdot (x-2)^{3/2} dx$$

$$= \frac{5}{2} \cdot \frac{(x-2)^{5/2}}{5/2} + C = (x-2)^{5/2} + C$$

$$\left. \begin{aligned} &= e^{\frac{1}{2} \ln(x-2)} \\ &= e^{\ln(x-2)^{1/2}} \\ &= (x-2)^{1/2} \end{aligned} \right\}$$

$$V = (x-2)^{3/2} + C \cdot (x-2)^{-1/2} = y^{1/2}$$

$$y = [(x-2)^{3/2} + C(x-2)^{1/2}]^2$$

Öğ: Verilen Denklem Bernoulli denklemini midir?

$$(r^3 - Qr^2) dr + 2Q^2 r dr = 0 \quad r = r(Q)$$

$$2Qr dr = (Qr^2 - r^3) dQ$$



$$\frac{dr}{dQ} = \frac{Qr^2 - r^3}{2Q^2r}$$

$$\frac{dr}{dQ} = \frac{r}{2Q} - \frac{r^2}{2Q^2}$$

$$n=2$$

Bernoulli

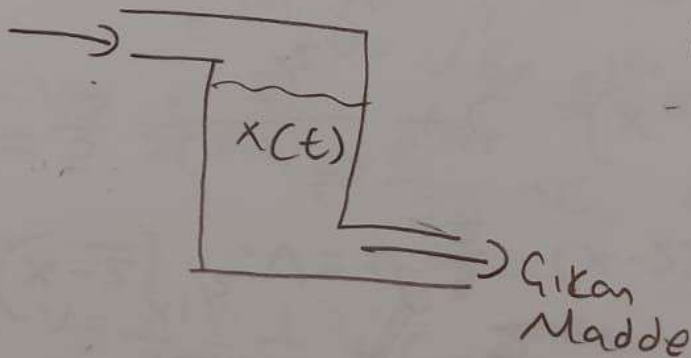
denklemini

$$\frac{dr}{dQ} - \frac{r}{2Q} = -\frac{r^2}{2Q^2}$$

MATEMATİKSEL MODELLEME

Kapalı Sistem (Kompartıman) Analizi:

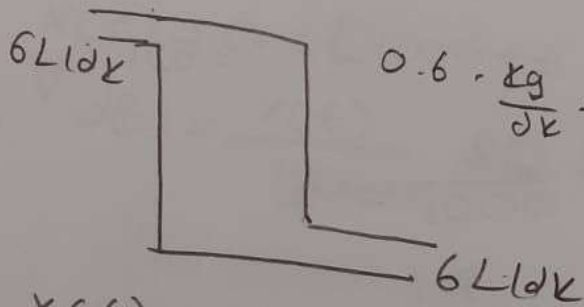
Giren Madde



$X(t)$: t anında kapta bulunan madde miktarı

$$\frac{dX}{dt} = \text{Giren Madde} - \text{Gıkan Madde}$$

ÖR: Başlangıçta içinde 1000L saf su bulunan büyükse bir tankın içine dakikada 6L oranında tuz konsantrasyonu 0.1 kg/L olan tuzlu su dökülmektedir. Tankın içindeki gözeltinin iyice karıştırılmış olduğu ve dakikada 6L oranında sıvının dışarı çıktığını varsayalım. Tankın içindeki gözeltideki tuz konsantrasyonu ne zaman 0.05 kg/L 'ye ulaşır?



$$0.6 \cdot \frac{\text{kg}}{\text{dk}} = 0.1 \frac{\text{kg}}{\text{L}} \cdot \frac{6 \text{ L}}{\text{dk}}$$

$$\frac{x}{1000} \cdot \frac{\text{kg}}{\text{L}} = \frac{6x}{1000} \cdot \frac{\text{kg}}{\text{dk}}$$

$x(t) = t$ anında kaptaki bulunan tuz miktarı
 $\frac{dx}{dt} = 0.6 - \frac{6x}{1000}$
 $x(0) = 0 \text{ kg}$

$$\text{BDP} = \frac{dx}{dt} + \frac{6x}{1000} = 0.6, \quad x(0) = 0$$

$$\mu(t) = e^{\frac{6t}{1000}}$$

$$e^{\frac{6t}{1000}} \cdot x = \int 0.6 \cdot e^{\frac{6t}{1000}} dt$$

$$e^{\frac{6t}{1000}} \cdot x = 0.6 \cdot e^{\frac{6t}{1000}} \cdot \frac{1000}{6} + C$$



Genel
Çözüm

$$x = 100 + C \cdot e^{-\frac{6t}{1000}}$$

C k-s.

$$X(0) = 0 \rightarrow 0 = 100 + C \rightarrow C = -100$$

$$X(t) = 100 \cdot (1 - e^{-\frac{6t}{1000}}) \rightarrow \text{özel çözüm}$$

$$d(t) = \frac{X(t)}{1000} = 0.1 \cdot (1 - e^{-\frac{6t}{1000}}) \rightarrow \text{yoğunluk}$$

$$0.1 \cdot (1 - e^{-\frac{6t}{1000}}) = 0.05$$

$$1 - e^{-\frac{6t}{1000}} = 0.5$$

$$\frac{-6t}{1000} = \ln 0.5$$

$$t = \frac{-1000}{6} \cdot \ln 1/2 \rightarrow -\ln 2$$

$$t = \frac{1000}{6} \cdot \ln 2$$

Ayrıca:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} d(t) = 0.1 \frac{\text{kg}}{\text{dx}} \rightarrow \text{Kaptan oluğa bilecek}$$

max. yoğunluk

Ö: Önceki örnekte tanımlanan Karışım probleminde diğer her şey aynı olmak üzere sadece tanktan boşalan gazaltının oranı 6L'dk yerine 5L'dk olsun. Bu durumda tanktaki tuz konsantrasyonunu zamana bağlı bir fonksiyon olarak hesap ediniz. Sonucu yorumlayınız.

$$V(t) = 1000 + (6 - 5)t = 1000 + t$$

$$\frac{dx}{dt} + \frac{5}{1000+t} \cdot x = 0.6, \quad x(0) = 0 \quad \text{linear BDP}$$

(çözüm ödev)

$$x(t) = 0.1 [1000 + t - 1000^6 \cdot (1000 + t)^{-5}]$$

$$d(t) = \frac{x(t)}{1000+t} = 0.1 [1 - 1000^6 (1000 + t)^{-6}]$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} d(t) = 0.1$$

→ Bu problemde belirli bir andan sonra kap dolar ve model geçersiz hale gelir.



ÖDEV

Öz: Boyutları 12m, 8m, 8m olan bir odadaki havanın %3'u karbonmonoksittir. $t=0$ 'dan başlayarak hızla odaya girmekte ve aynı hızla dışarı püskürüyorsa ne zaman odadaki havanın %1'i karbonmonoksit olur?

Birinci Basamaktan Denklemler İçeren Matematiksel Modeller ve Nümerik Yöntemler

3.1 MATEMATİKSEL MODELLEME

Babiller'in dikkatli ölçüm ve detaylı gözlemlerini benimseyen Eski Yunanlılar, doğayı mantıksal analiz ile anlamaya çalıştılar. Aristo'nun Dünya'nın düz değil küresel olduğuna dair ikna edici argümanları, bilim adamlarını şu soruyu düşünmeye yönlendirdi: Dünya'nın çevresinin uzunluğu ne kadardır? Ve şaşırtıcı bir şekilde, Eratosthenes İskenderiye antik kenti dışına ayak basmasına gerek kalmadan bu soru için oldukça doğru bir yanıt bulmayı başardı. Yöntemi belli varsayımlar ve basitleştirmeler içeriyordu: Dünya'nın bir küre, Güneş ışınlarının seyahat yolları, Syene kentinin İskenderiye'nin güneyine 5000 stadya (yaklaşık 900 km) uzaklığında olduğu vb. Bu idealize edilmiş bilgiler ile Eratosthenes, geometri prensiplerini uygulayabileceği bir matematiksel teori kurdu.[†]

Bugün, bilim adamlarının doğayı anlamaya çalışmamızı daha ileriye götürme arayışları ve mühendislerin daha pragmatik bir düzeyde, teknik sorunlara cevap bulmaya çalışmaları gibi, matematiksel terimlerle bizim "gerçek dünyamızı" anlamaya çalışmak paha biçilmez bir araç hâline gelmiştir. Matematik dilini kullanarak gerçekliği taklit eden bu süreç **matematiksel modelleme** olarak bilinir.

Matematiksel terimlerle sorunları formüle etmenin birçok faydası vardır. İlk olarak, çalışacağımız alanın çerçevesini belirlememiz gerekir. Gerçek dünya sorunları çoğu kez karmaşık, farklı ve büyük olasılıkla da birbiriyle ilişkili süreçleri içermektedir. Matematiksel uygulamaya devam etmeden önce hangi değişkenlerin önemli hangilerinin göz ardı edilebilir değişkenler olduğunu belirlemek gerekir. Çoğunlukla, birbiriyle alakalı değişkenler ve aralarındaki ilişki yasalar, formüller, teoriler ve benzeri şekilde formlarla doğru kabul edilirler. Bu varsayımlar modelin **idealize edilmesini** sağlamaktadır.

Matematik mantıksal çıkarımlar yapmak ve denklemleri değiştirmek için teorem ve tekniklerle dolu bir zenginlik içerir. Dolayısıyla bu, analizin herhangi bir ön yargılı kavrama mahal vermeden yapılmasına olanak sağlar. Matematiğin bir bilgisayar aracılığıyla sayısal cevaplar elde etmek için sağladığı format da büyük ve pratik bir önem taşımaktadır. Etkili bir matematiksel model oluşturma süreci beceri, hayal gücü ve objektif bir değerlendirme gerektirir. Tabii ki mevcut modellere maruz kalma, modellemenin çeşitli yönlerini göstermesi açısından da sürecin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olabilir. Sadece bu konuya yönelik birçok mükemmel kitap ve makaleler yazılmıştır.^{††} Bu bölümde birinci basamaktan diferensiyel denk-

[†]Daha fazla bilgi için John Noble Wilford'un "The Mapmakers" adlı kitabının, İkinci Bölümü'ne bakınız. (Vintage-Books, New York, 1982.)

^{††}F. T. Giordano, W. P. Fox, S. B. Horton ve M. D. Weir'in "A First Course in Mathematical Modelling" adlı 4. Basım kitabına (Brooks/Cole, Pacific Grove, California, 2009) ya da W. J. Meyer'in "Concepts of Mathematical Modelling" adlı kitabına (Dover Publications, Mineola, New York, 2004) bakınız.

lemeleri içeren örnek modeller üzerinde yoğunlaşacağız. Bunlara çalışırken ve kendi modellerinizi kurarken aşağıda geniş bir çerçevede verilmiş olan süreç yardımcı olabilir.

Problemi Formüle Etmek

Burada problem öyle bir şekilde oluşturmalıdır ki matematiksel olarak yanıtlanabilsin. Bu ise, iyi bir matematik bilgisi kadar problemi anlayabilme yetisi de gerektirir. Bu aşamada o alanda uzman olan kişilerle görüşmek ve konuyla ilgili literatürü okumak gerekebilir.

Modeli Geliştirmek

Yapılması gereken iki şey vardır. Birincisi hangi değişkenlerin önemli hangilerinin önemsiz olduğuna karar vermektir. Bu değişkenleri bağımlı ya da bağımsız değişkenler olarak sınıflandırırız. Önemsiz değişkenler sistem üzerinde etkisi çok az ya da hiç olmayan değişkenlerdir. (Örneğin, düşen bir cismin hareketi üzerine çalışırken onun ne renkte olduğuna o kadar dikkat etmeyiz.) Bağımsız değişkenlerin etkisi önemlidir ve model için girdi oluştururlar. *Düşen bir cisim için cismin şekli, kütlesi, başlangıç durumu, başlangıç hızı ve geride bırakıldığı zaman mümkün olabilecek bağımsız değişkenlerdir. Bağımlı değişkenler ise bağımsız değişkenlerden etkilenirler ve problemin çözümü için önemlidirler. Düşen bir cisim için cismin hızı, konumu ve çarpma zamanı olası bağımlı değişkenlerdir.

İkincisi ise ilgili değişkenler arasındaki ilişkiyi tanımlamak ya da belirlemektir (örneğin, bir diferensiyel denklem). Bu da, problemin özünü anlamayı ve bu alanda iyi bir temeli gerektirir. Basit bir modelle başlayabilir ve denemeleriniz sonucunda modeli gerektiği kadar geliştirebilirsiniz. Örneğin, düşen bir cisim için sürtünmeyi ihmal edebilirsiniz. Eğer gerekiyorsa daha sonra daha kabul edilebilir bir yanıt için hareketi etkileyecek olan sürtünmeyi dikkate alabilirsiniz.

Modeli Test Etmek

Bir modeli doğrulamak için deneysel veriler ile çıktıları karşılaştırmadan önce, aşağıdaki soruların dikkate alınması gerekir:

Varsayımlar kabul edilebilir mi?

Denklemler boyut kavramı açısından tutarlı mı? (Mesela, hız birimlerine kuvvet birimleri eklemek istemeyiz.)

Model, kendi denklemleri birbirine aykırı olmayacak bir şekilde kendi içinde tutarlı bir model mi?

İlgili denklemlerin çözümleri var mı?

Çözümler tek mi?

Çözümleri elde etmek ne kadar zor?

Çalışılan problemi sağlayan bir çözüm var mı?

Mümkün olduğunda herhangi bir deneysel veriler ile tahminleri karşılaştırarak modeli doğrulamayı deneyin. İşe belli bir miktar hesaplama veya analiz içeren oldukça basit tanımlar

*Modelin matematiksel formülasyonunda, belli bağımsız değişkenler **parametreler** olarak adlandırılabilir.

ile başlayın. Model tekrar düzenlendiği için tahminlerinin doğruluğunun sizin için kabul edilebilir olup olmadığını kontrol edin. Bazı durumlarda doğrulama imkânsız ya da sosyal, politik, ekonomik veya ahlaki açıdan anlamsız olabilir. Örneğin, Güneş'in ömrünü tamamlayacağını öngören bir model nasıl doğrulanabilir?

Model her zaman bir sürecin sonucunu tahmin etmek ve dolayısıyla bir sorunu çözmek için kullanılır. Modelin daha fazla işlenmesine veya kolaylaşmasına yol açabilecek testler de oluşturulabilir. Birçok durumda yeterli bir doğruluk payı korunmak şartıyla bir model, daha hızlı ve daha hesaplı bir cevap vermek için basitleştirilmiştir. Her zaman modelin gerçeklik değil gerçekliğin bir temsili olduğu akılda tutulmalıdır. İyileştirilmiş modeller doğanın temel süreçlerinin altında yatan nedenlere dair daha iyi bir anlayış sağlayabilir. Bu nedenle uygulamalı matematikçiler daha iyi, daha rafine modeller üzerinde çalışmaktadırlar. Yine de bir modelin gerçek testi, uygulandığı problem için kabul edilebilir bir cevap vermesidir.

Bu bölümde diferensiyel denklemlerin dâhil olduğu çeşitli modelleri inceleyeceğiz. Bölüm 3.2'de, bölüm analizi, karıştırma sorunları ve nüfus modelleri üzerinde çalışılmıştır. 3.3 ile 3.5 arasındaki bölümler fizik tabanlı olup ısıtma ve soğutma, Newton mekaniği ve elektrik devrelerini incelemektedir. Son olarak Bölüm 3.6 ve 3.7 birinci dereceden başlangıç değer problemlerini çözmek için bazı sayısal yöntemler tanıtmaktadır. Bu modeller bize Bölüm 2'de kullanılan modellerle çözilemeyen daha gerçekçi modeller oluşturmamızı sağlayacaktır.

3.2 KOMPARTIMAN ANALİZİ

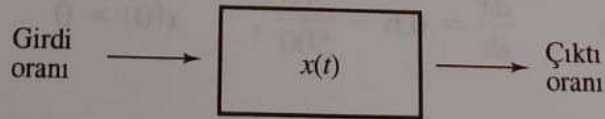
Birçok karmaşık süreç farklı evrelere ve etkileşimi tanımlayan çeşitli aşamalara bölünerek tüm sistem anlaşılmaya çalışılır ve modellenir. Bu tür sistemler kompartıman sistemler olarak adlandırılır ve **grafiksel blok diyagramlar** olarak tasvir edilir. Bu bölümde, bu sistemlerin temel birimi olan tek kompartımanlı yapıları inceleyeceğiz ve bazı basit işlemlerin bu model yardımıyla nasıl analiz edildiğini anlamaya çalışacağız.

Basit tek kompartıman sistemi, t zamanında belli bir kompartıman içerisinde bulunan madde miktarını temsil eden $x(t)$ fonksiyonu, bu maddenin kompartımana girdi oranını ve çıktı oranını temsil eden bir sistemden oluşmaktadır. (Bakınız Şekil 3.1.)

x in t ye göre türevinin madde miktarının zamana göre değişim oranı olarak yorumlanabileceği düşünülürse tek kompartıman sistemi olarak

$$(1) \quad \frac{dx}{dt} = \text{girdi oranı} - \text{çıktı oranı}$$

Denklemini, süreç için matematiksel bir model olarak önerilebilir.



Şekil 3.1 Bir kompartımanlı sistemin şematik gösterimi

Karışım Problemleri

Tek kompartıman sisteminin faydalı temsilinin önündeki tek engel bir tank (kompartıman) içindeki sıvı karışımlarıdır. Bir tank (kompartıman) içindeki t zamanındaki madde miktarı $x(t)$ olsun. Kompartıman analiz modelini kullanmak için tank içerisine giren ve çıkan madde mik

tarlarının oranlarını belirleyebilmeliyiz. Karışım problemlerinde çoğunlukla tanka giren sıvı ile bu sıvının konsantrasyon oranları birlikte verilir. Böylece, konsantrasyon (miktar / hacim) ile akış oranı (hacim / zaman) çarpılarak girdi oranı (miktar / zaman) elde edilir.

Maddenin çıktı oranını belirlemek genellikle daha zordur. Eğer bir tank içindeki sıvı karışımının çıkış oranını biliyorsak o zaman karışımın içindeki maddenin konsantrasyonunu nasıl belirleriz? Kullanabileceğimiz bir sadeleştirici varsayım, konsantrasyonun karışım içerisinde homojen/tekdüze olduğudur. Sonrasında, t zamanında tanktaki karışımın hacimsel miktarını karışım içindeki maddenin konsantrasyonuna böleriz. Konsantrasyonun karışımın çıkış oranıyla çarpılmasından sonra maddenin istenen çıktı hızı elde edilir. Bu model, 1 ve 2 numaralı örneklerde kullanılmaktadır.

Örnek 1 İçine dakikada 6L oranında tuzlu su dökülen, içinde 1000 L saf su bulunan büyükçe bir tankı düşünelim. Tankın içindeki çözeltinin iyice karıştırılmış olduğu ve dakikada 6 L oranında sıvının dışarı aktığını varsayalım. Eğer tankın içine akan tuz çözeltisindeki tuz konsantrasyonu 0.1 kg/L ise tankın içindeki çözeltideki tuz konsantrasyonu ne zaman 0.05 kg /L ye ulaşır. (Bakınız Şekil 3.2.)

Çözüm Tankta tuz içeren bir bölüm olarak bakabiliriz. t zamanında tanktaki tuz miktarını $x(t)$ ile gösterecek olursak $x(t)$ yi t anında tanktaki çözeltinin hacmine böldüğümüzde tanktaki tuz konsantrasyonunu hesap ederiz. $x(t)$ çözümünü için ise (1) numaralı denklemde ifade edilen matematiksel modeli kullanırız.

Öncelikle, tanka giren tuzun oranını belirlemeliyiz. Bize verilen dakikada 6 litre (6L/dk) oranında tuz çözeltisi tanka akmaktadır. Konsantrasyonun 0.1 kg/L olmasından dolayı tanka giren tuz oranının

$$(2) \quad (6 \text{ L/dk})(0.1 \text{ kg/L}) = 0.6 \text{ kg/dk}$$

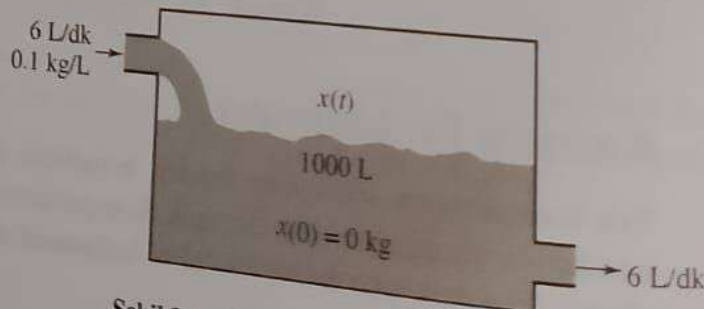
olduğu sonucunu çıkartırız.

Şimdi tanktan çıkan tuz oranını hesap edelim. Tanktaki tuz çözeltisi iyice karıştırılmış ve tuz konsantrasyonu da tankın her yerinde aynı olsun yani t anında tankın herhangi bir yerindeki tuz çözeltisi olan, $x(t)$, tankın içindeki sıvının hacmine bölümü olsun. Başlangıçta tankın içinde 1000 L sıvı vardır ve tankın içine akan sıvı oranıyla tanktan boşalan sıvı oranları aynı olduğu için tanktaki sıvı miktarı sabit ve 1000 L dir. Bu durumda tuzun çıktı oranı

$$(3) \quad (6 \text{ L/dk}) \left[\frac{x(t)}{1000 \text{ kg/L}} \right] = \frac{3x(t)}{500} \text{ kg/dk}$$

olur. Tank başlangıçta saf su içermektedir. Bu yüzden de $x(0) = 0$ dir. (2) ve (3) deki oranları (1) denkleminde yerlerine yerleştirdiğimizde karışım problemi için bir matematiksel model olarak aşağıdaki başlangıç değer problemini elde ederiz.

$$(4) \quad \frac{dx}{dt} = 0.6 - \frac{3x}{500}, \quad x(0) = 0$$



Şekil 3.2 Debileri eşit karışım problemi

(4) teki denklem değişkenlerine ayrılabilir (ve lineer) olduğundan çözmek kolaydır. $x(0) = 0$ başlangıç koşulu kullanılarak keyfi sabit hesap edildiğinde

$$(5) \quad x(t) = 100(1 - e^{-3t/500})$$

elde edilir. Böylece, t anında tanktaki tuz konsantrasyonu

$$\frac{x(t)}{1000} = 0.1(1 - e^{-3t/500}) \text{ kg/L}$$

olur. Tuz konsantrasyonunun 0.05 kg/L olduğu anı bulmak için denklemin sağ tarafına 0.05 kg/L koyarak denklemleri t için çözeriz. Bu

$$0.1(1 - e^{-3t/500}) = 0.05 \quad \text{or} \quad e^{-3t/500} = 0.5$$

olması demektir ve buradan da

$$t = \frac{500 \ln 2}{3} \approx 115.52 \text{ dk}$$

bulunur. Dolayısıyla 115.52 dakikada tanktaki tuz konsantrasyonu 0.05 kg/L olur. ♦

(5) denklemden tanktaki tuz miktarının sürekli arttığını ve

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} 100(1 - e^{-3t/500}) = 100 \text{ kg}$$

limit değerine eşit olduğunu görürüz.

Böylece, tanktaki tuz konsantrasyonun limiti 0.1 kg/L dir ki bu da tankın içine akan tuz konsantrasyonu ile aynıdır. Bu da, kesinlikle beklentimizle örtüşür!

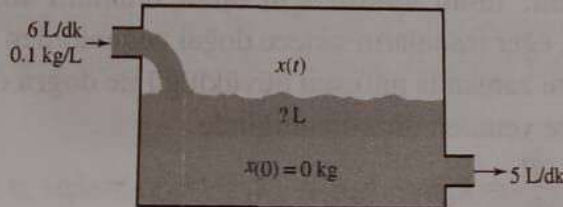
Tankın içine giren akış oranının tanktan çıkan akış oranından daha büyük olması durumunda konsantrasyonun ne olacağına bakmak ilginç olabilir.

Örnek 2 Kabul edelim ki Örnek 1. de tanımlanan karışım probleminde diğer herşey aynı olmak üzere sadece tanktan boşalan çözeltinin oranı 6 L/dk yerine 5 L/dk olsun. (Bakınız Şekil 3.3.) Bu durumda tanktaki tuz konsantrasyonunu zamana bağlı bir fonksiyon olarak hesap ediniz?

Çözüm Tankın içine giren akış oranıyla tanktan çıkışın akış oranının farkı $6 - 5 = 1$ L/dk, öyleyse t süre sonra tanktaki sıvının hacmi $(100 + t)$ L. Bu nedenle, tanktan boşalan tuzun oranı

$$(5 \text{ L/dk}) \left[\frac{x(t)}{1000 + t} \text{ kg/L} \right] = \frac{5x(t)}{1000 + t} \text{ kg/dk}$$

olacaktır.



Şekil 3.3 Akış oranları eşit olmayan karışım problemi

Bu (3) teki çıktı oranı yerine kullanıldığında karışım problemi için matematiksel bir model olan aşağıdaki başlangıç değer problemini verir:

$$(6) \quad \frac{dx}{dt} = 0.6 - \frac{5x}{1000 + t}, \quad x(0) = 0.$$

(6) daki diferensiyel denklem lineer bir denklemdir, bu durumda $x(t)$ yi çözmek için sayfa 48'de özetlenmiş olan prosedürü kullanabiliriz. İntegral çarpanı $\mu(t) = (1000 + t)^5$ dir. Böylece

$$\frac{d}{dt} [(1000 + t)^5 x] = 0.6(1000 + t)^5$$

$$(1000 + t)^5 x = 0.1(1000 + t)^6 + c$$

$$x(t) = 0.1(1000 + t) + c(1000 + t)^{-5}$$

olup $x(0) = 0$ başlangıç koşulu kullanılarak $c = -0.1(1000)^6$ bulunur ve (6) nın çözümü

$$x(t) = 0.1[(1000 + t) - (1000)^6(1000 + t)^{-5}]$$

olur. Bu yüzden t zamanında tanktaki tuz konsantrasyonu

$$(7) \quad \frac{x(t)}{1000 + t} = 0.1[1 - (1000)^6(1000 + t)^{-6}] \text{ kg/L}$$

biçimindedir. ♦

Örnek 1'deki gibi, $t \rightarrow \infty$ iken (7) de verilen konsantrasyon 0.1 kg/L'ye yaklaşır. Ancak Örnek 2'deki tankın içindeki sıvı hacimi sınırsız olur ve tank taşmaya başlar. Dolayısıyla (6) daki model artık uygun değildir.

Nüfus Modelleri

Nüfus artışı nasıl tahmin edilir? Eşen tek bir nüfus...

6. hafta